
單元二 微分

1. 微分	36
1.1. 從平均速度到瞬時速度	36
1.2. 認識符號，使用符號	39
1.3. 幾個基本多項函數的微分與運動學	40
1.4. 統整	41
1.5. 對導函數應有的理解	42
1.6. 幾個常用的微分函數運算	43
2. 極大值極小值的特徵——物極必反	49
2.1. 形容「一直在往上爬」或「一直往下掉」	50
2.2. 在「極大與極小值」附近的斜率變化	51
2.3. 「凹口」的斜率變化	52
2.4. 「反曲點」的斜率變化	52
2.5. 三次函數的圖形與一次、二次微分的關係	54
2.6. 三次函數圖形與根的關係	64
3. 微分的應用.....	66
3.1. 一次近似	66
4. 泰勒展開式.....	67
4.1. 牛頓法與拉格朗日插值法	67
4.2. 泰勒展開式——插值多項式的概念	73



微分

1. 微分

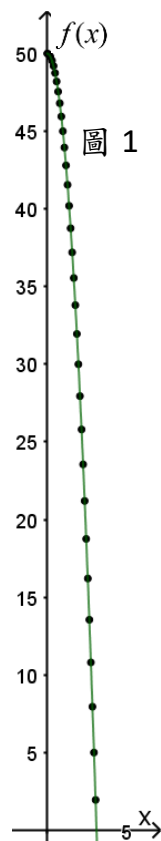
1.1. 從平均速度到瞬時速度

甲記錄一物體自 50 米高處落下，

發現位置 $f(x)$ (米)與時間 x (秒)關係函數為 $f(x) = 50 - 5x^2$ ，

函數圖形如右圖 1，下表為部分時間對應的函數值。

時間 x	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
位置 $f(x)$	47.55	46.8	45.95	45	43.95	42.8	41.55	40.2	38.75	37.2



(1) 請列式表示1 秒到 1.1 秒間的平均速度 $\frac{43.95 - 45}{1.1 - 1}$ 。

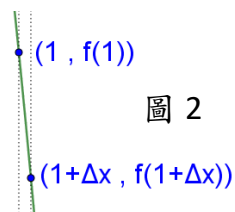
(2) 如果想知道 1 秒時的瞬間速度，我們應該要讓時間差越小越好。

(3) 利用圖 2，寫出

$x=1$ 時，時間差為 Δx 時，位置差 $\Delta f(x) = f(1 + \Delta x) - f(1) = -10 \cdot \Delta x - 5(\Delta x)^2$ ，

平均速度為 $-10 - 5 \cdot \Delta x$ 。

(4) 承上，利用極限的方式，讓 Δx 趨近於 0，就可以獲得瞬時速度了，求時間 1 的瞬時速度 -10 。



(5) 利用這樣的手段，不管是哪個時間的瞬時速度都可以求出了。仿上利用右圖 3，用極限求出時間 x 的

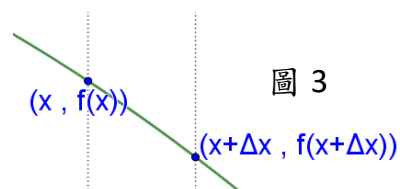


圖 3

$$\text{瞬時速度} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-10x - 5 \cdot \Delta x) = -10x$$

用你算出的瞬時速度函數，寫出下列時間點的瞬間速度。

時間 x	1	2	3	4	5
速度	-10	-20	-30	-40	-50

(6) 如果位置函數為 $g(x) = 3x$ ，依樣畫葫蘆，也請利用極限求出時間 x 的瞬時速度 3。

寫出下列時間點的瞬間速度。

時間 x	1	2	3	4	5	觀察速度變化
瞬間速度	3	3	3	3	3	等速 3

(7) 事實上，在運動學位置-時間的關係圖中我們算出的「瞬時速度」，呈現在函數圖形上就是圖形的「瞬間斜率」，即「切線斜率」。
也就是說當我們將函數圖形局部一直放大，它幾近是一直線，形同切線。

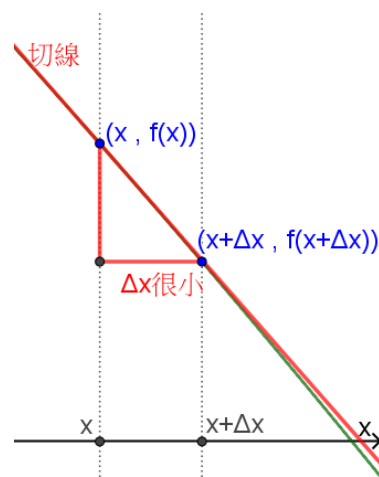
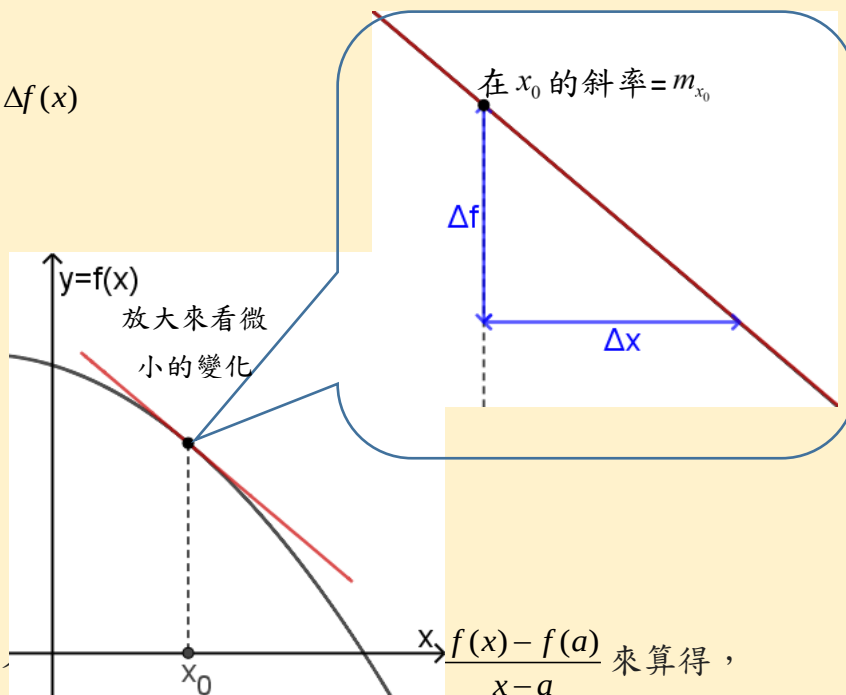


圖 4

單元素養——微分(函數的瞬間變化率)

- 瞬間速度和切線的斜率都是“兌換率”，
利用某一個時間點的瞬間速度，給我時間變化，我就換算給你位置變化
瞬間速度 $\times$ 時間變化 = 位置變化。

- $m_{x_0} \times \Delta x = \Delta f(x)$



- 函數 $f(x)$ 在 x_0 處的切線斜率 $m_{x_0} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 來算得，

我們稱 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 為函數 $f(x)$ 在 $x = a$ 時的導數(derivative)或微分，

也常用符號 $f'(a)$ 表示。

把 Δ 取極
限就是 d

- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \Big|_{x=a} = \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=a}$

在此可加問學生：

「你覺可微分的點(可看變化率的點)，是否連續？」

符號的使用常常是學生們的障礙，微積分符號使用量很大，

1.2. 認識符號，使用符號

在此做些整合，希望能幫助學生們無痛進入微積分的領域。

分析「無窮小」的時候，有幾個慣用的符號，先認識它們一下。

Δ ：讀做 delta，希臘字母的大寫 D，表示 Difference，差距。

函數的差

因此 $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ ，等同斜率，上述(7)的切線斜率可表為此式，

x 的差距

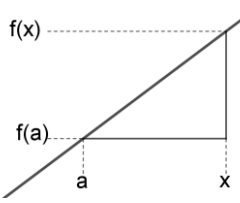
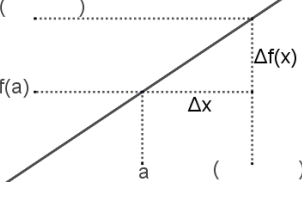
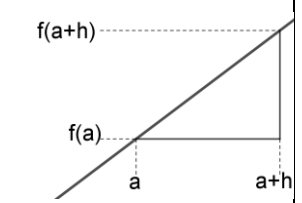
此時 Δf 與 Δx 都是實際的數，非常小的數。

$\frac{df(x)}{dx}$ ：是一個用來表示 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ 的符號。

δ ：希臘字母的小寫 D，習慣用來表示很小的差距。

ε ：epsilon，希臘字母的小寫 e，常用來表示一個極端小的數(extremely small)。

請練習利用下方給的三圖形中的符號，來同步寫出導函數的定義。

圖形			
表示斜率	$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$	$\frac{\Delta f}{\Delta x}$	$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
表示瞬間	$x \rightarrow a$	$\Delta x \rightarrow 0$	$h \rightarrow 0$
表示在 $x=a$ 時的瞬間變化率	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$	$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

1.3. 幾個基本多項函數的微分與運動學

例1. 先猜猜常數函數 $f_0(x) = a_0$ 在 $x = x_0$ 的微分

$$f_0'(x_0) = \underline{\text{0}}$$

實際算算看 $f_0'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_0(x) - f_0(x_0)}{x - x_0} = \underline{\text{0}}$

例2. 先猜猜一次函數 $f_1(x) = a_1x$ 在 $x = x_0$ 的微分

$$f_1'(x_0) = \underline{a_1}$$

實際算算看 $f_1'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0} = \underline{a_1}$

$$f_1'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a_1x - a_1x_0}{x - x_0} = a_1$$

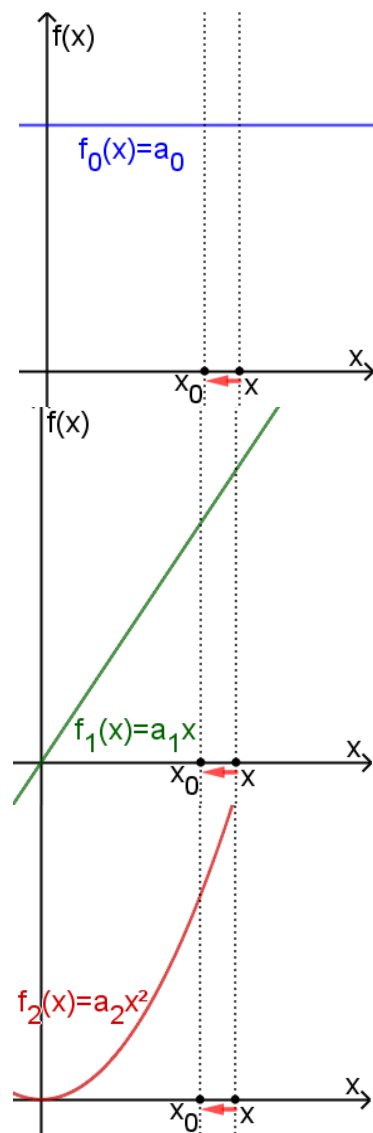
例3. 我們來看二次函數的微分，用算的，算算看

$f_2(x) = a_2x^2$ 在 $x = x_0$ 的微分

$$f_2'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0} = \underline{2a_2x_0}$$

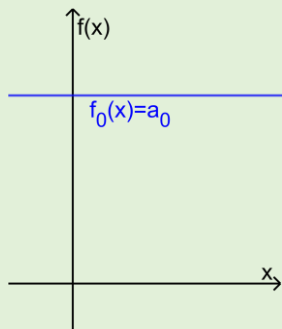
$$f_2'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a_2x^2 - a_2x_0^2}{x - x_0} = a_2 \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) = 2a_2x_0$$

小結：



常數函數 $f_0(x) = a_0$

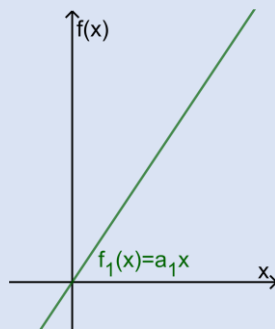
從頭到尾函數值沒有改變



$$f_0'(x) = \underline{\text{0}} \rightarrow \text{沒有變化}$$

一次函數 $f_1(x) = a_1x$

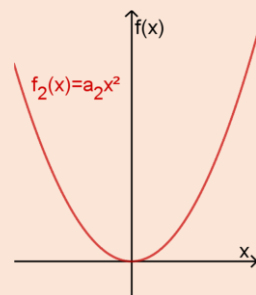
從頭到尾斜率一樣



$$f_1'(x) = \underline{a_1} \rightarrow \text{固定變化}$$

二次函數 $f_2(x) = a_2x^2$

從頭到尾斜率不停的改變



$$f_2'(x) = \underline{2a_2x_0} \rightarrow \text{不固定變}$$

1.4. 統整

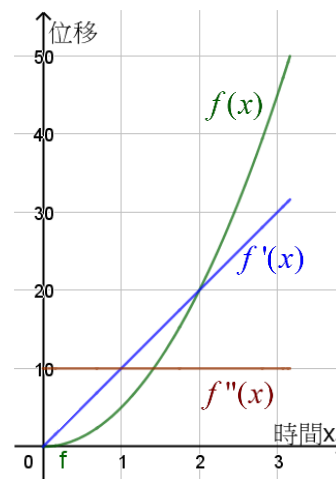
重新來理解自由落體的運動現象。

甲記錄一物體自 50 米高處落下，發現位移 $f(x)$ (米)與時間 x (秒)關係函數為 $f_{\text{位移}}(x) = 5x^2$ 。函數圖形如右。我們必須先理解：

位置變化(位移)是由速度造成的，速度變化是由加速度造成的。位置的瞬間變化率(位置函數的微分 $f'(x)$)就是速度，速度的瞬間變化率(速度函數的微分 $f''(x)$)就是加速度。

由於 $f'(x)$ 是一次函數，也說明了速度函數的變化率是「固定的」，也就是等加速度運動；換句話說，速度函數的微分 $f''(x) = \underline{10}$ 就是加速度函數！由於 $f''(x)$ 是

常數函數，直接言明了自由落體是一個「等加速度」運動，其每單位時間的加速度為 $\underline{10}$ 。



時間 x	1	2	3	4	5	
速度 $f'(x)$	10	20	30	40	50	觀察速度變化→等加速
加速度 $f''(x)$	10	10	10	10	10	

例4. 伽利略提出的自由落體位移對時間函數為 $f(t) = \frac{1}{2}gt^2$ ，請利用微分方法說

明其為等加速運動，並寫出速度函數 $v(t) = \underline{g \cdot t}$ ，

與加速度函數 $a(t) = \underline{g}$ 。9

單元素養——導數在運動學上的意義：

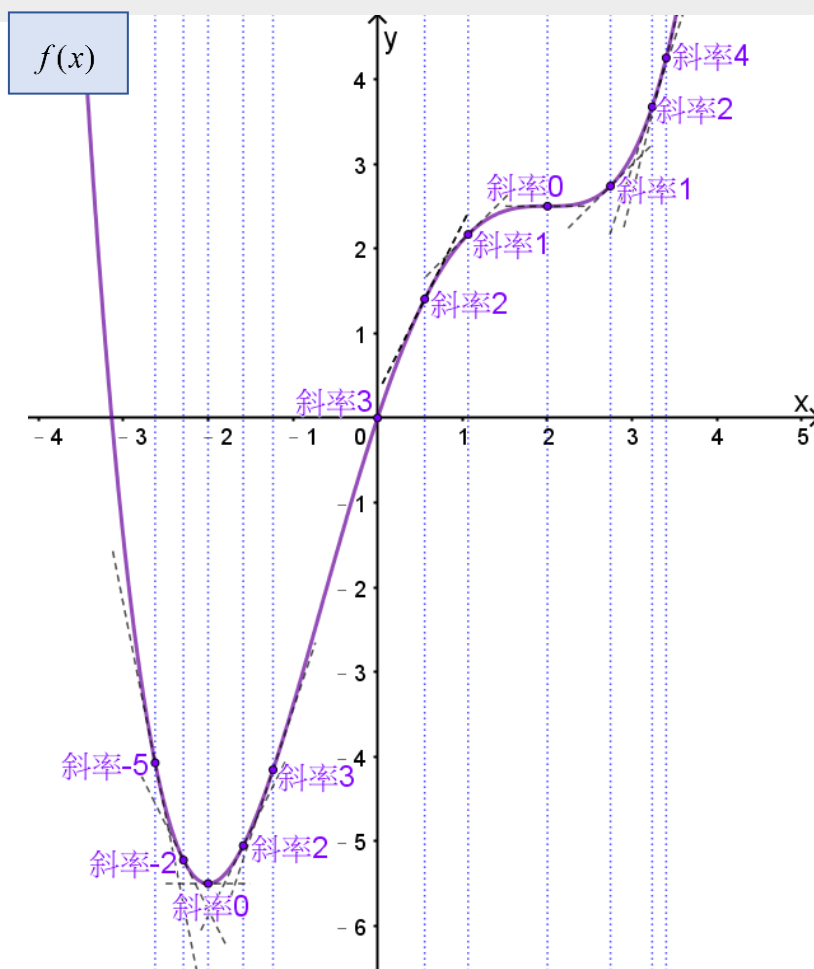
設 $f(t)$ 表示一個在直線上運動的質點之位移函數，

(1) 若導函數 $f'(t)$ 存在，則此質點的速度函數為 $f'(t)$ 。

(2) 若第二階導函數 $f''(t)$ 存在，則此質點的加速度函數為 $f''(t)$ 。

1.5. 對導函數應有的理解

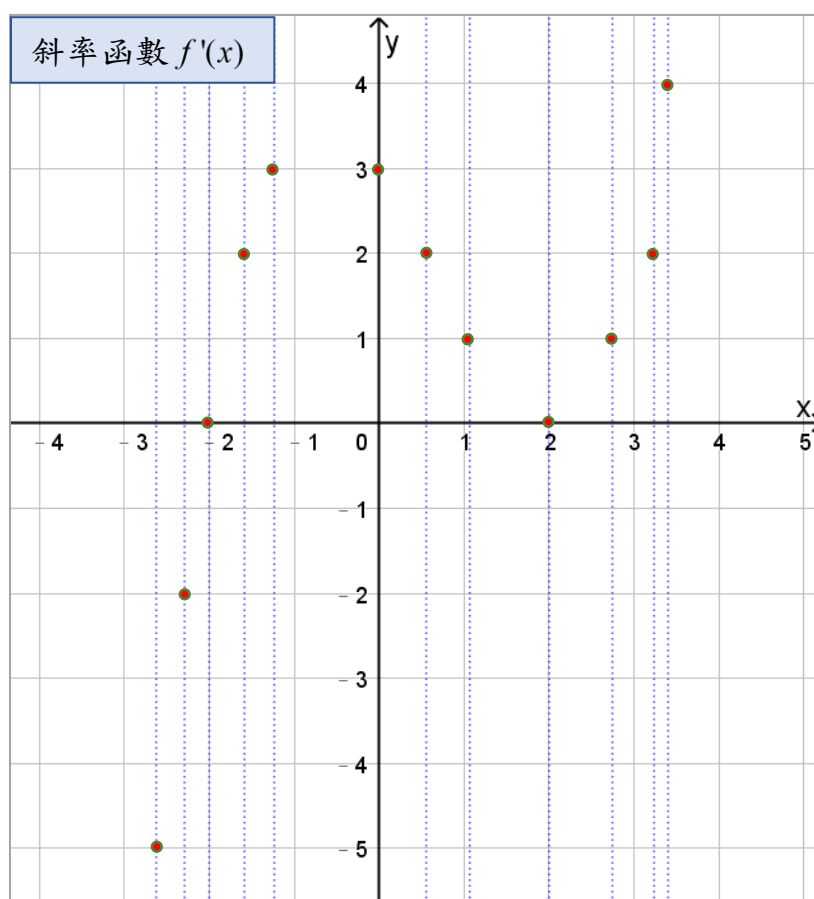
右圖為函數 $f(x)$ 的圖形，每個點旁邊各標示了過該點的切線斜率，請在下方相對應的位置，記錄函數 $f(x)$ 的斜率大小，即相對應的 $f'(x)$ 函數值。



導函數 $f'(x)$ 記錄了函數 $f(x)$ 中每一個不同 x 處的切線斜率大小。

導函數 $f'(x)$ 協助我們讀取每個位置的瞬間變化率。

反過來說，函數 $f(x)$ 的每個位置我們都可以用一次切線函數來模擬它。



留意使用符號的挑選，生硬的證明可以變得更具體。

1.6. 幾個常用的微分函數運算

至此，我們已經知道若 $f(x) = k \Rightarrow f'(x) = \underline{0}$ ， $g(x) = x \Rightarrow g'(x) = \underline{1}$ ； $h(x) = x^2 \Rightarrow h'(x) = \underline{2x}$ ，那若 $p(x) = x^3$ ，那 $p'(x)$ 會是什麼呢？ x^4 、 x^5 、 $3x$ 、... 呢？我們有沒有機會利用運算規則支持我們把比較複雜的函數之導函數都找出來呢？

1.6.1. 函數相加的微分

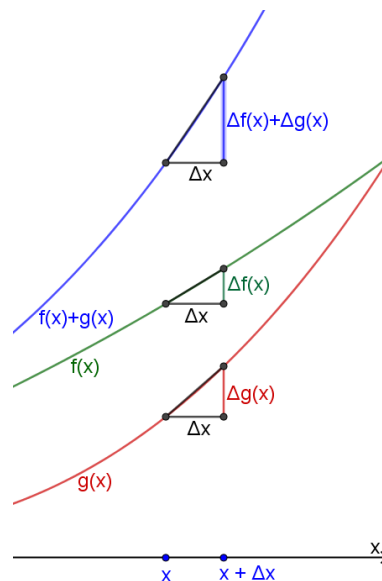
如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ 與 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x}$ 都是存在的，那麼

$$\frac{d(f(x) + g(x))}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f(x) + g(x))}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x) + \Delta g(x)}{\Delta x}$$

從右圖不難看出

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx} + \frac{dg(x)}{dx}$$

即，函數相加的微分等於先微分再相加！

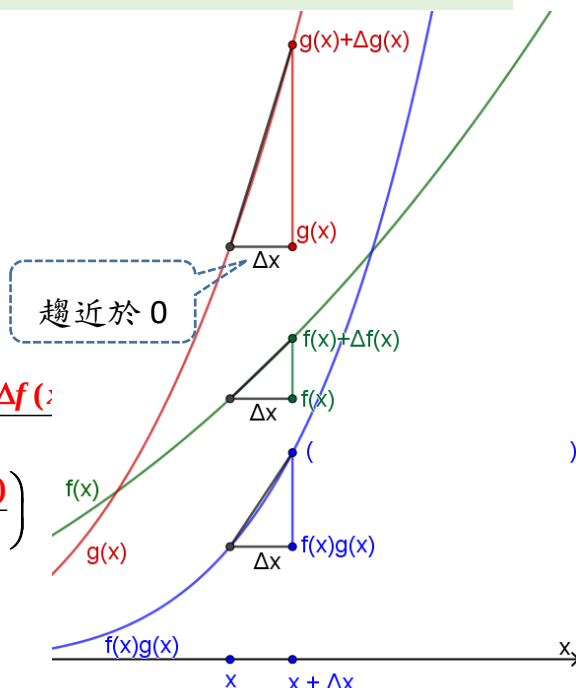


兩函數相加的微分：簡記為 $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

例5. 函數 $f_1(x) = -2x^2 + x + 5$ ，則 $f_1'(x) = \underline{-4x + 1}$ 。

1.6.2. 函數相乘的微分

$$\begin{aligned} & \frac{d(f(x)g(x))}{dx} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f(x)g(x))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x) + \Delta f(x))(g(x) + \Delta g(x)) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot \Delta g(x) + \Delta f(x) \cdot g(x) + \Delta f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} g(x) + f(x) \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} \Delta g(x) \right) \end{aligned}$$



$$= \frac{df(x)}{dx} \cdot g(x) + \frac{dg(x)}{dx} \cdot f(x)$$

$$\text{所以, } \frac{d(f(x)g(x))}{dx} = \frac{df(x)}{dx} \cdot g(x) + \frac{dg(x)}{dx} \cdot f(x)$$

兩函數相乘的微分：簡記為 $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

例6. 函數 $f_2(x) = (x^2 - 2x)(x + 5)$ ，則 $f_2'(x) = \underline{(2x-2)(x+5) + (x^2-2x) \cdot 1}$ 。

1.6.3. 函數相除的微分

仿上，兩個函數相除的微分怎麼算呢？

$$\begin{aligned} \frac{d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) + \Delta f(x)}{g(x) + \Delta g(x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(g(x) + \Delta g(x))g(x)} \frac{[(f(x) + \Delta f(x))g(x) - f(x)(g(x) + \Delta g(x))]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(g(x))^2} \left[\frac{[(f(x) + \Delta f(x))g(x) - f(x)(g(x) + \Delta g(x))]}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{1}{(g(x))^2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) \cdot g(x) + \Delta f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{1}{(g(x))^2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} g(x) - f(x) \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{1}{(g(x))^2} \cdot \left(\frac{df(x)}{dx} g(x) - f(x) \frac{dg(x)}{dx} \right) \end{aligned}$$

兩函數相除的微分：簡記為 $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

例7. 函數 $f_3(x) = \frac{(x^2 - 2x)}{(x + 5)}$ ，則 $f_3'(x) = \underline{\frac{(2x-2)(x+5) - (x^2-2x) \cdot 1}{(x+5)^2}}$ 。

想1. 若 $f(x) = x^n$ ，我們來試著導出 $f'(x) = nx^{n-1}$ ：

(1) $g(x) = x \Rightarrow g'(x) = \underline{1}$ ， $h(x) = x^2 \Rightarrow h'(x) = \underline{2x}$ ，

(2) 將 x^3 寫成 $x \cdot x^2$ ，利用前述運算性質算出 $\frac{d(x^3)}{dx} = \underline{3x^2}$ 。

(3) 猜測 $\frac{d(x^n)}{dx} = \underline{nx^{n-1}}$ 。

(4) 用上述遞推的規律，將 x^n 寫成 $x \cdot x^{n-1}$ ，並利用數學歸納法證明它。

I. $n=1$ 時， $f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1$ ， $n=1$ 成立。

II. 設 $n=k$ 成立，即 $f(x) = x^k \Rightarrow f'(x) = k \cdot x^{k-1}$

則 $n=k+1$ 時：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{k+1} = x \cdot x^k \\ \Rightarrow f'(x) &= 1 \cdot x^k + x \cdot kx^{k-1} = (k+1) \cdot x^k \end{aligned}$$

故 $n=k+1$ 成立

III. 由數學歸納法證明得知： $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$ ， $\forall n \in \mathbb{N}$ 成立。

想2. 若 $n \in \mathbb{N}$ ， $g(x) = x^{-n}$ 利用兩函數相除的微分運算性質，推導 $g'(x) = \underline{\quad}$ 。

有沒有發現事實上不論 n 是否為正數， $(x^n)' = nx^{n-1}$ 均成立！

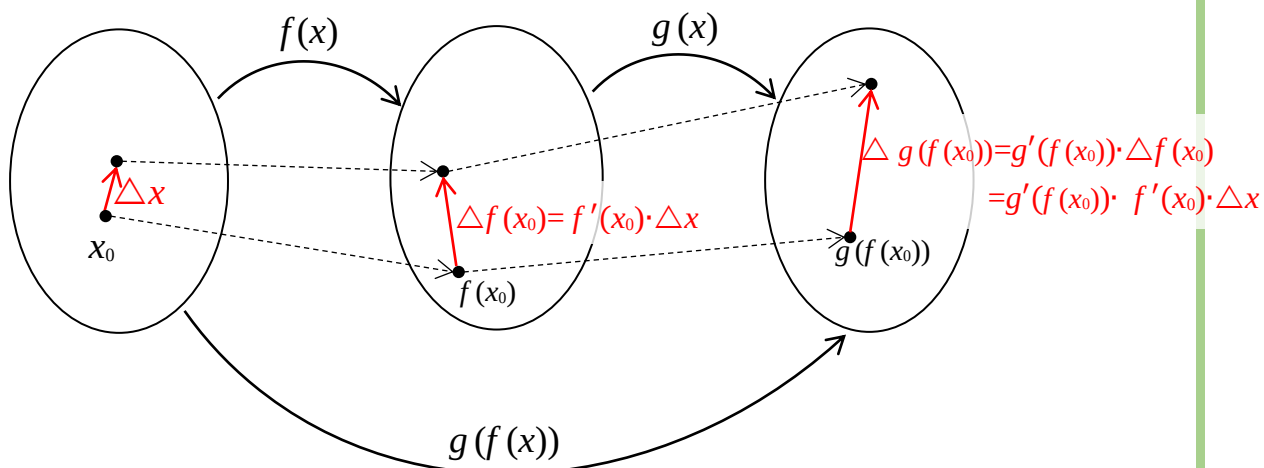
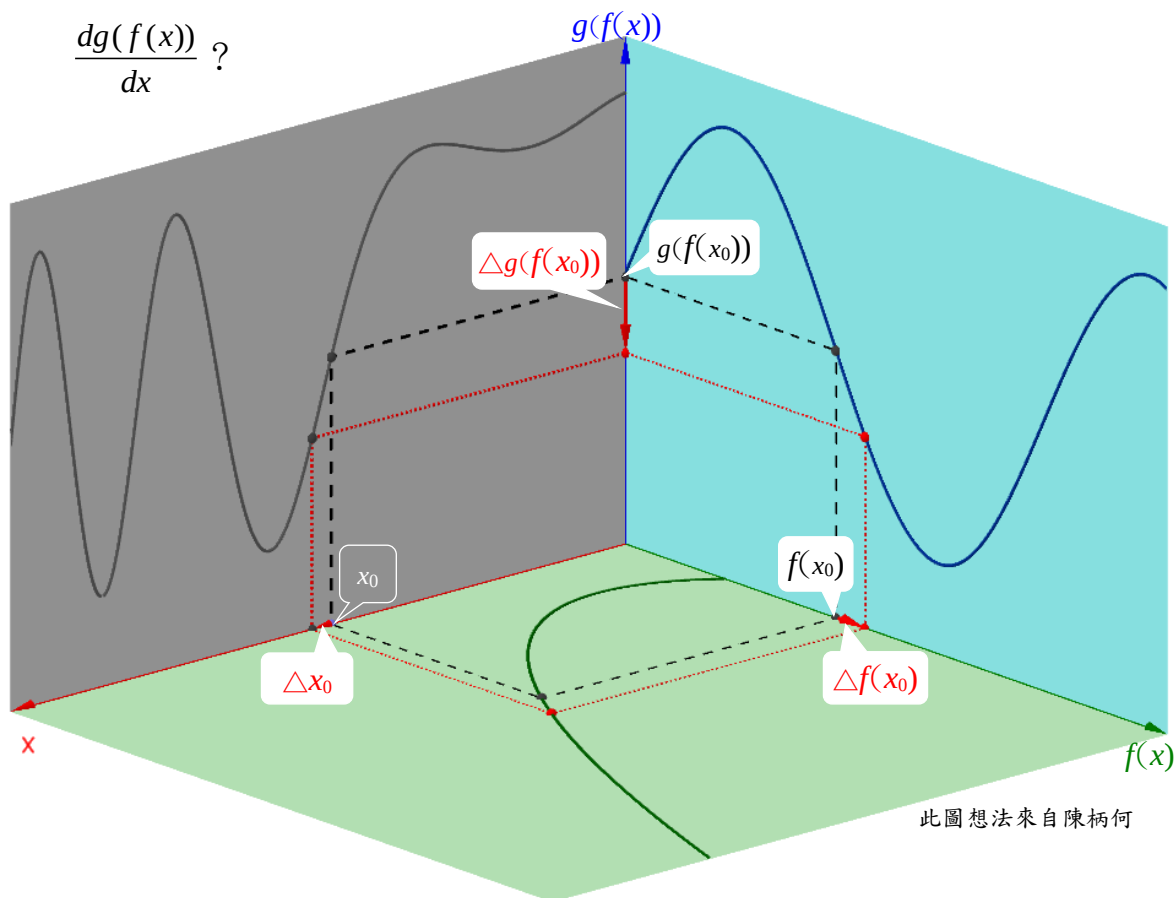
$$g(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n} \Rightarrow g'(x) = \frac{0 \cdot x^n - 1 \cdot nx^{n-1}}{(x^n)^2} = -n \cdot x^{-n-1}$$

例8. 函數 $f_4(x) = \frac{(x^4 - 2x^3)}{(x+5)}$ ，則 $f_4'(x) = \underline{\frac{(4x^3 - 6x^2)(x+5) - (x^4 - 2x^3)}{(x+5)^2}}$ 。

1.6.4. 合成函數的微分——連鎖律 Chain Rule

想3. 仔細觀察下方二圖，想想看能不能寫出合成函數 $g(f(x))$ 的微分

$$\frac{dg(f(x))}{dx} ?$$



舉例來說：若函數 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 處的變化率是 3 (即 $f'(x_0) = 3$)，那麼在該處 Δx 的變化會換到 $\Delta f(x_0)$ 的變化，又若函數 $g(x)$ 在 $f(x_0)$ 處的變化率是 2 (即 $g'(f(x_0)) = 2$)，那麼在該處 $\Delta f(x)$ 的變化會換到 $\Delta g(f(x_0))$ 的變化。

$$\text{故 } (g(f(x)))' = \frac{dg(f(x))}{dx} = \frac{df(x)}{dx} \cdot \frac{dg(f(x))}{df(x)}$$

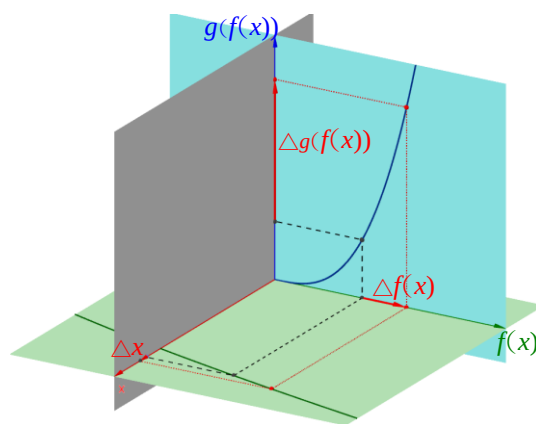
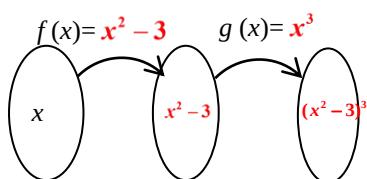
合成函數的微分——連鎖律 Chain Rule

若 $f(x)$ 與 $g(x)$ 是可微分函數，則合成函數 $g \circ f(x) = g(f(x))$ 也是可微函數，且合成函數的微分：簡記為 $(g(f(x)))' = f'(x) \cdot g'(f(x))$

例9. 已知函數 $f(x) = x^4 - x$ ， $g(x) = x^3$ ，則合成函數 $(g \circ f)(x) = \underline{(x^4 - x)^3}$

$$(g \circ f)'(x) = \frac{d(g \circ f)(x)}{dx} = \underline{(4x^3 - 1)(3(x^4 - x)^2)} \quad (\text{不需展開})$$

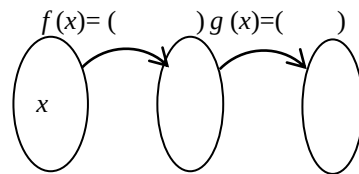
例10. 考慮函數 $(x^2 - 3)^3$ ，請將函數拆解為兩函數的合成，並寫出其導函數。



$$(g(f(x)))' = \underline{2x^2 \cdot 3(x^2 - 3)^2}$$

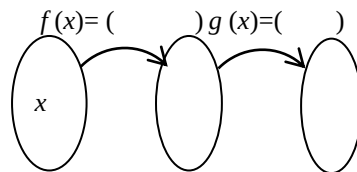
例11. 利用兩函數相的除微分，說明 $\frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{dx} = -x^{-2}$ ，並回答接下來的兩個例題。

例12. 考慮函數 $\frac{1}{x^n}$ ，請將函數 $\frac{1}{x^n}$ 拆解為兩函數的合成，並寫出其導函數。



$$(g(f(x)))' = \underline{\hspace{1cm}} \textcolor{red}{-nx^{-n-1}} \underline{\hspace{1cm}}$$

例13. 考慮函數 $\frac{1}{(2x^2-x)^3}$ ，請將函數拆解為兩函數的合成，並寫出其導函數。



$$(g(f(x)))' = \underline{\hspace{1cm}} \textcolor{red}{(4x-1) \cdot (-3)(2x^2-x)^{-4}} \underline{\hspace{1cm}}$$

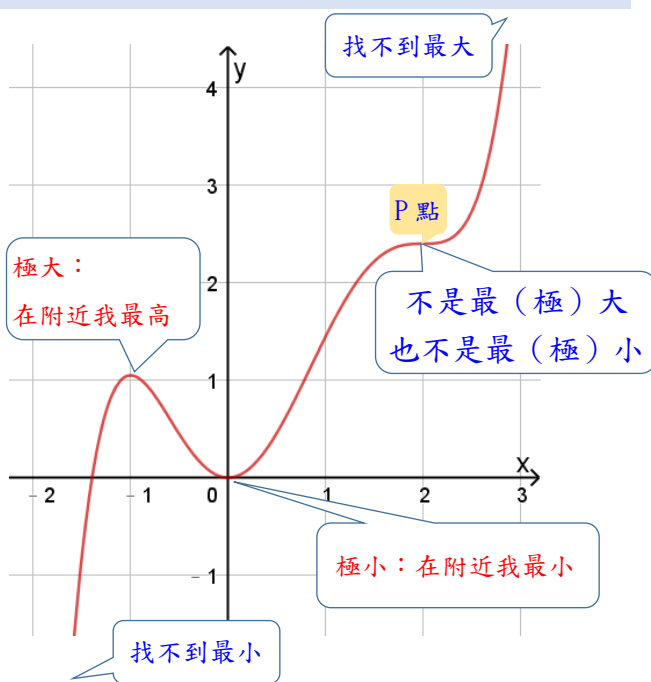
2. 極大值極小值的特徵——物極必反

多項函數常被用來模擬或是計算某些標的。尤其是，「什麼時候會有最大值？或最小值？」常常是我們最關心的問題。有關極大或極小現象我們可以怎麼形容呢？先釐清幾個名詞：極大、極小、最大、最小。

參考右圖，

整體的比大小：我們稱「最大」與「最小」。

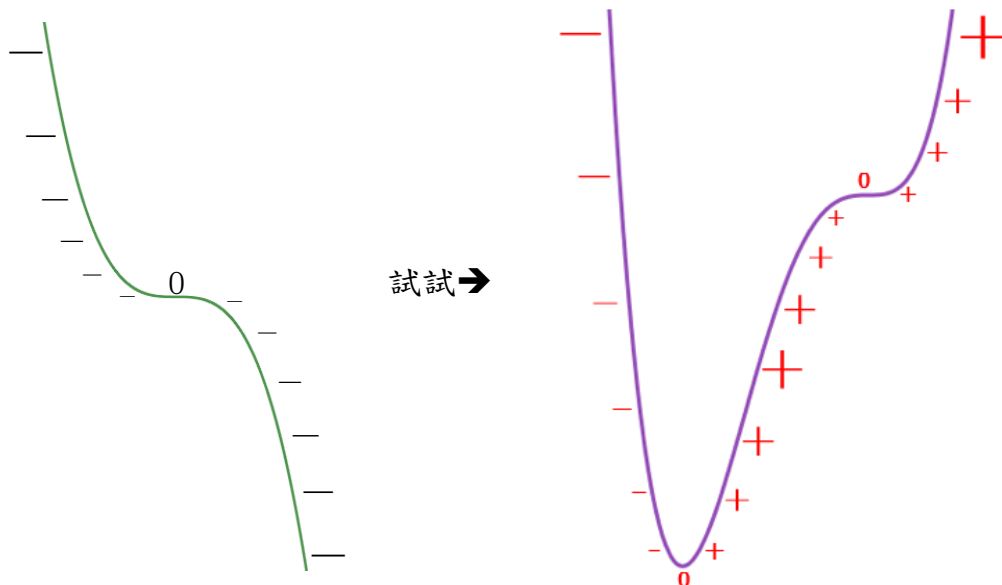
局部的比大小：我們稱「極大」與「極小」。



圖一

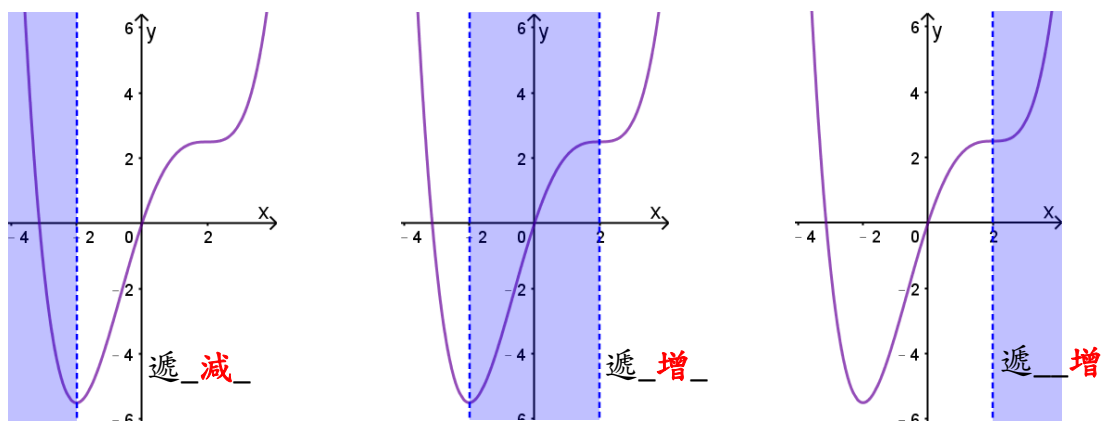
圖形的斜來彎去反映出變化的樣貌，在哪一點的變化(瞬間變化)，沒有比在那一點的切線斜率更合適的工具了！因此掌握斜率的變動就能清楚圖形的走勢。先來做個練習。下圖中，請用大大小小的＋號和－號，在曲線旁標出那個位置瞬間斜率的大小。

例如：



2.1. 形容「一直在往上爬」或「一直往下掉」

下面三個圖形所標示的區段哪些是遞增？哪些是遞減？



觀察上述例子，一直在往上爬的區段，它的斜率會一直保持正，

如果用一次微分值來描述，我們說 $f'(x)$ > 0，

這種趨勢我們稱它為「遞增」。

一直在往下掉的區段，它的斜率會一直保持負。

如果用一次微分值來描述，我們說 $f'(x)$ < 0，

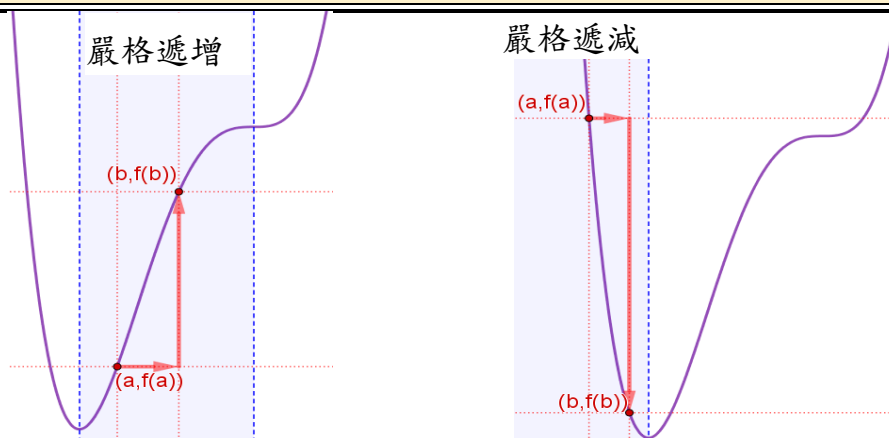
這種趨勢我們稱它為「遞減」。

用數學的語言來形容它的話：

當 x 越來越大，圖形只會一直上升的趨勢：若 $a < b$ ，則 $f(a)$ < $f(b)$ ，我們稱「嚴格遞增」。在此區間 $f'(x)$ > 0。

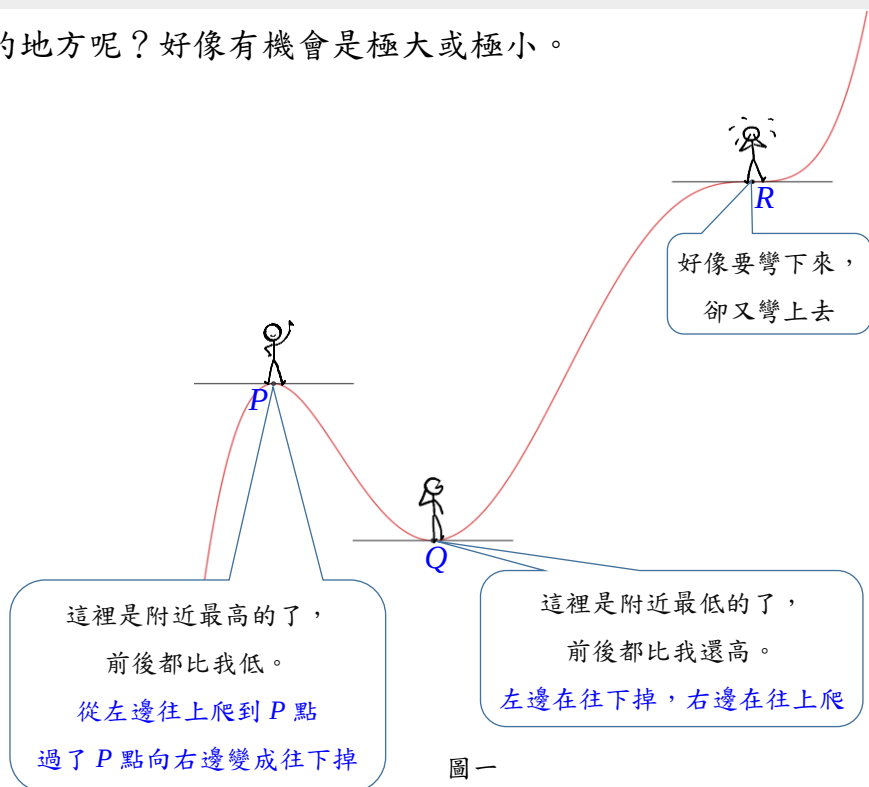
當 x 越來越大，圖形只會一直下降的趨勢：若 $a < b$ ，則 $f(a)$ > $f(b)$ ，我們稱「嚴格遞減」。在此區間 $f'(x)$ < 0。

在一區間中， $f'(x)$ 的值均為正(或均為負)，表示原函數 $f(x)$ 的圖形一直都是上升(或下降)的趨勢，所以沒有極大或極小值。



2.2. 在「極大與極小值」附近的斜率變化

那...平平的地方呢？好像有機會是極大或極小。



在下圖 A 曲線上的點分別畫上切線，由左到右觀察切線斜率的變化情形。

觀察 P 點，它的瞬間斜率是 0，左側的斜率 正/負，右側的斜率 正/負，此時函數值是極大嗎？還是極小？ 極大。

圖 B 觀察 Q 點，它的瞬間斜率是 0，左側的斜率 正/負，右側的斜率 正/負，此時函數值是極大嗎？還是極小？ 極小。

圖 C 觀察 R 點，它的瞬間斜率是 0，左側的斜率 正/負，右側的斜率 正/負，此時函數值是極大嗎？還是極小？ 都不是。

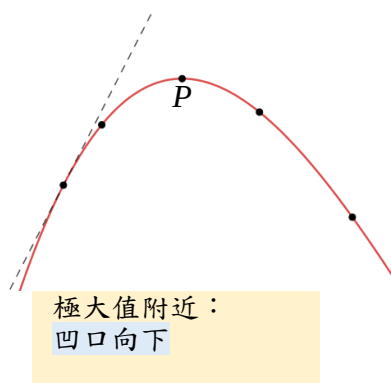


圖 A

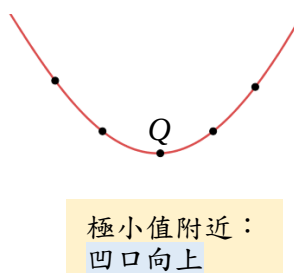


圖 B

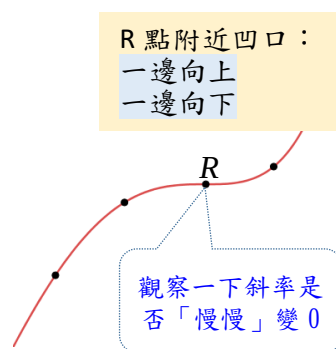
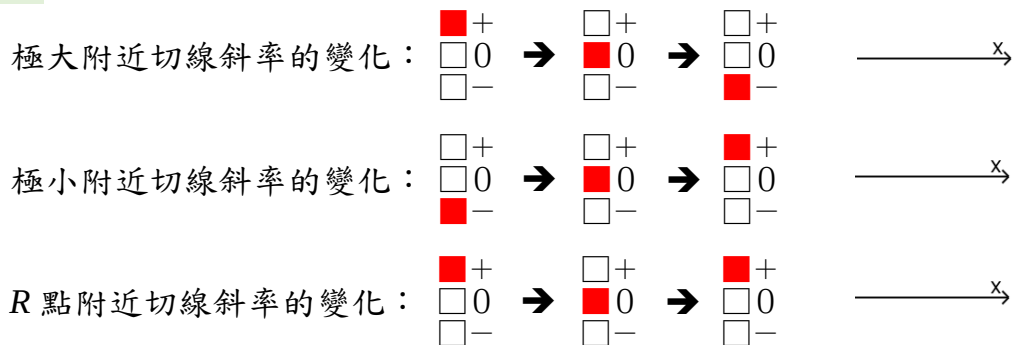


圖 C

結論：

畫一下局部
斜率函數簡圖

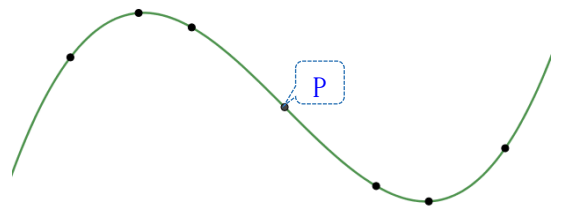
- 極大、極小值發生的點斜率一定為 0，但斜率為 0 不見得是極大、極小值發生的點。
- 極大值的左邊 $f'(x) _ > _ 0$ 且右邊 $f'(x) _ < _ 0$ 。
- 極小值的左邊 $f'(x) _ < _ 0$ 且右邊 $f'(x) _ > _ 0$ 。

2.3. 「凹口」的斜率變化

在下圖曲線上的點分別畫上切線，

圖形凹向下時斜率 $f'(x)$ 一直在變__小__，

圖形凹向上時斜率 $f'(x)$ 一直在變__大__。



若斜率持續減少，則凹口向下；斜率持續增加，則凹口向上。

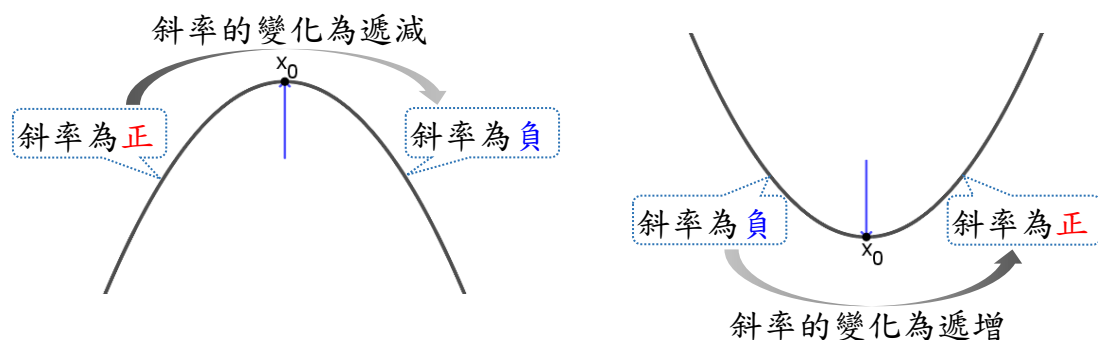
2.4. 「反曲點」的斜率變化

承上圖，若點 P 為凹向上與凹向下的臨界點，

點 P 的左邊斜率 $f'(x)$ 一直在變__小__(大/小)，點 P 的右邊斜率 $f'(x)$ 一直在變__大__(大/小)，像這樣的點 P 我們稱其為反曲點。

- 微分有兩個重要功能：一個是讀取瞬間變化率、一個是利用瞬間變化率偵測極大極小。
- 瞬間變化率可隨時隨地反應出附近的函數圖形如何變化，藉以了解變化的臨界值，如極大極小值發生的點與反曲點。
- 反曲點乃斜率從「增加變減少」或從「減少變增加」的臨界點。

我們已經知道一個函數 $f(x)$ 在某一點 x_0 的微分 $f'(x_0)$ 值反應了 $f'(x_0) > 0$ 遞增，
 $f'(x_0) < 0$ 遞減， $f'(x_0) = 0$ 沒什麼變化的特性，我們似乎可以用這個觀念來判斷
 極值，因為：



所以從 $f'(x)$ 的微分(記為 $f''(x)$)的 $f''(x_0)$ 正負號就可以判斷極大極小了。

對，就是微分再微分，又稱為二次微分或二次導數。

符號：

如果一個函數可以連續對它做微分，

微分一次得到的函數我們稱「一階導函數」，以 $f'(a)$ 或 $f^{(1)}(a)$ 表示；

微分兩次得到的函數我們稱「二階導函數」，以 $f''(a)$ 或 $f^{(2)}(a)$ 表示；

依此類推...

微分 n 次得到的函數我們稱「 n 階導函數」，以 $f^{(n)}(a)$ 表示。

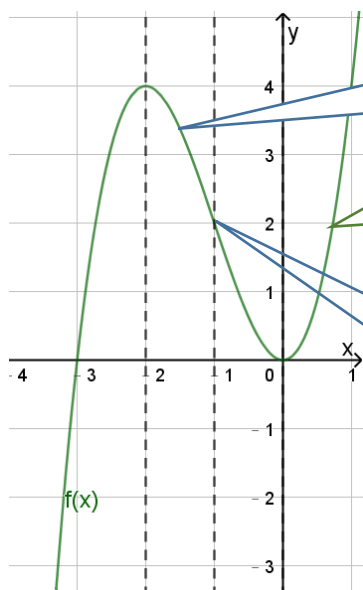
2.5. 三次函數的圖形與一次、二次微分的關係

斜率變化觀察

原函數

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

的圖形

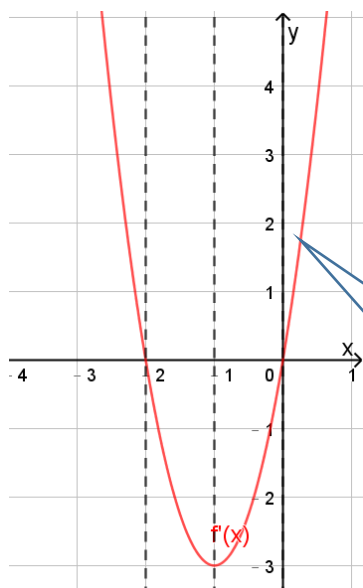
凹向下：斜率 $f'(x)$ 一直在 ☐ 增加 ☒ 減少凹向上：斜率 $f'(x)$ 一直在 ☒ 增加 ☐ 減少斜率 $f'(x)$ 在 $x = -1$ 前後發生了什麼變化？

斜率值由持續減少變為持續增加

一次微分

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

的圖形



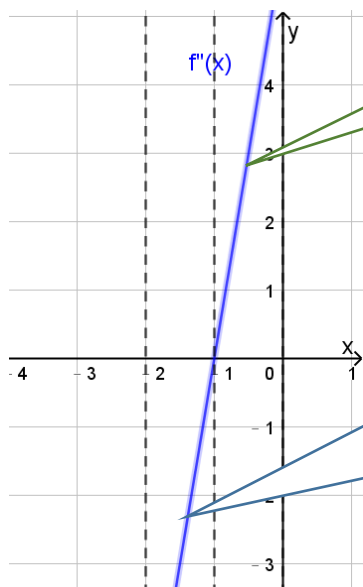
原函數圖形凹向上：

斜率 $f'(x)$ 一直在 ☒ 增加 ☐ 減少當 $x > \underline{1}$ 時， $f''(x) > 0$ ，表示 $f'(x)$ 的值(斜率)在增加

二次微分函數

$$f''(x) = -6x + 6$$

的圖形

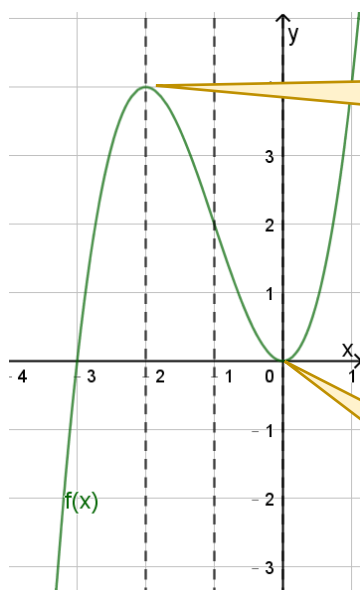


原函數圖形凹向下：

斜率 $f'(x)$ 一直在 ☐ 增加 ☐ 減少當 $x < \underline{1}$ 時， $f''(x) < 0$ ，表示 $f'(x)$ 的值(斜率)在減少

極值觀察

原函數

 $f(x) = x^3 + 3x^2$
 的圖形


原函數圖形的極大值與
極小值處斜率為 0

一次微分

 $f'(x) = 3x^2 + 6x$
 的圖形

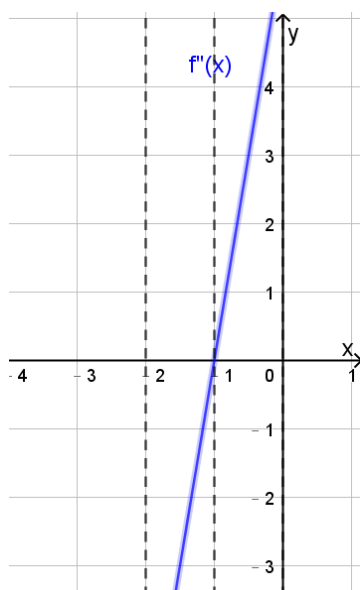

函數如果有極值，一定
會發生在 $f'(x) = 0$ 時。

更進一步想想看，若 $f(x) = 0$ 在
 $x = x_0$ 有重根，

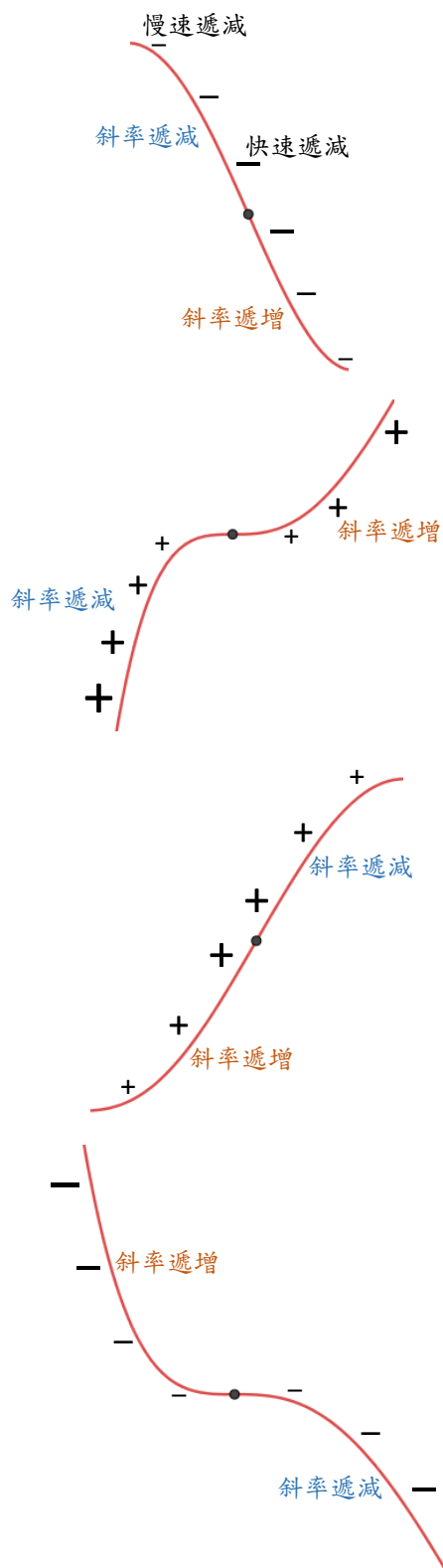
那麼 $f(x_0) = \underline{0}$ 且 $f'(x_0) = \underline{0}$ 。

三次函數的微分是二次函
數，像這樣的二次函數圖
它的判別式 $D > 0$

二次微分函數

 $f''(x) = -6x + 6$
 的圖形


再次利用 52 頁的標記法來觀察下方函數圖形中，點的左右兩邊之變化。



這些點的左右兩邊凹的方向都相反。

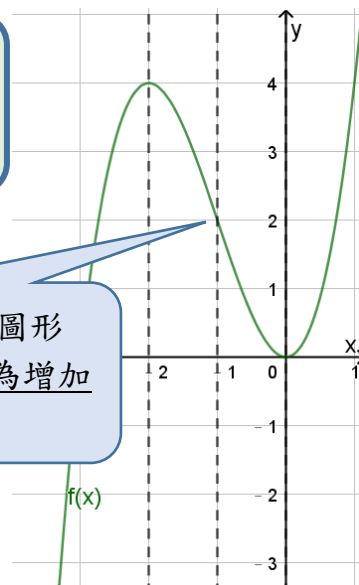
凹向觀察

原函數

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

的圖形

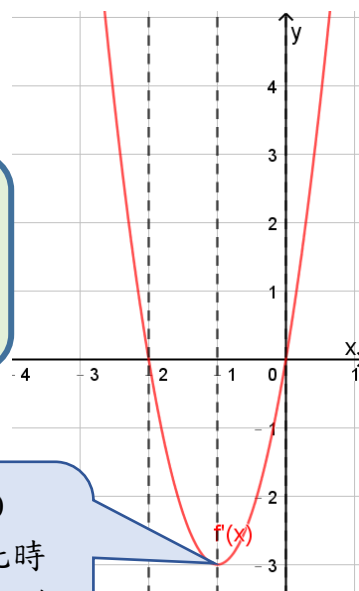
當 $x = \underline{1}$ 時，原函數圖形斜率 $f'(x)$ 由減少開始轉為增加，稱之為『反曲點』。



一次微分

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

的圖形

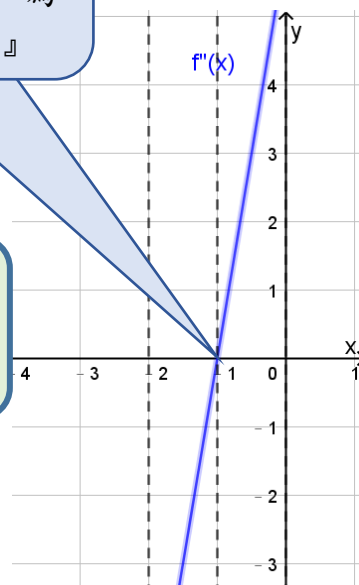


當 $x = \underline{\quad}$ 時， $f''(x) = 0$ 代表斜率 $f'(x)$ 之值在此時變化率為 0 (不減不增)，為原函數圖形的『反曲點』

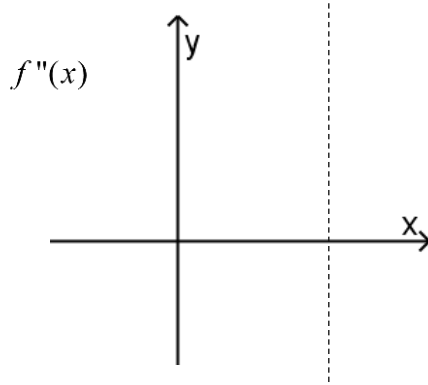
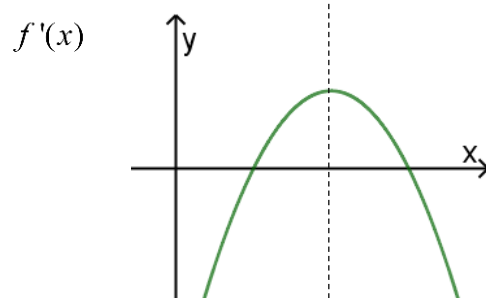
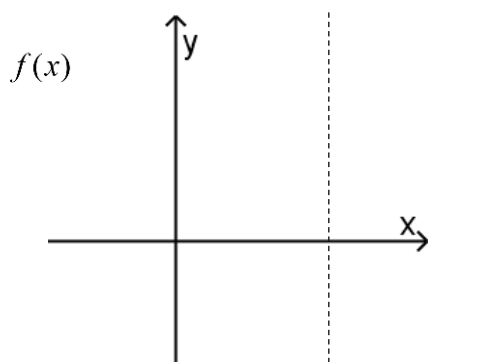
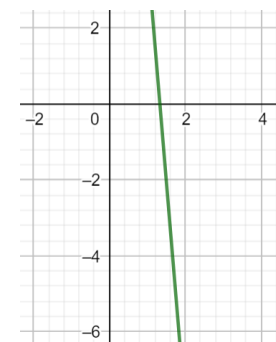
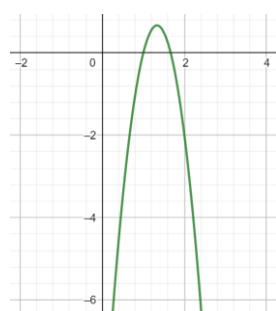
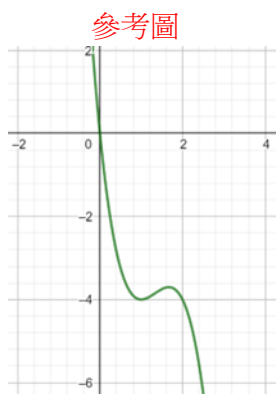
二次微分函數

$$f''(x) = -6x + 6$$

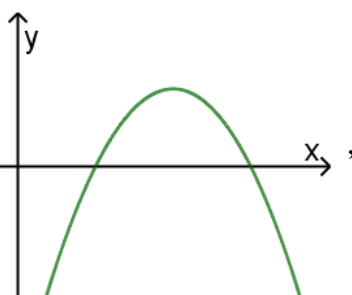
的圖形



想4. 請根據 $f'(x)$ 的圖，畫出 $f(x)$ 與 $f''(x)$ 的略圖。設 $f(0)=0$



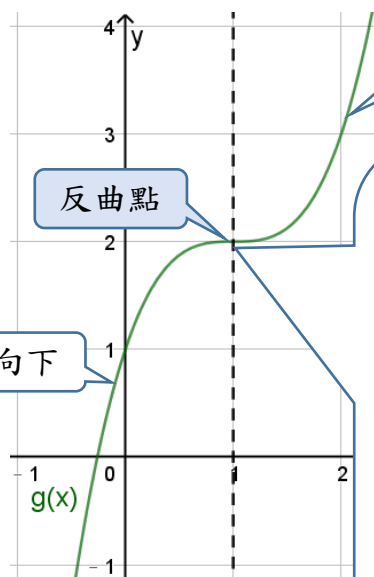
想5. 如果 $f'(x)$ 的圖形長得像這樣



$f(x)$ 的圖形會不會有極大或極小值？ 會

原函數圖形

$$g(x) = (x-1)^3 + 2$$



凹向上

反曲點

凹向下

斜率 $g'(x)$ 在 $x=1$ 前後發生了什麼變化？由遞減變為遞增
它是極大極小值發生的點嗎？不是

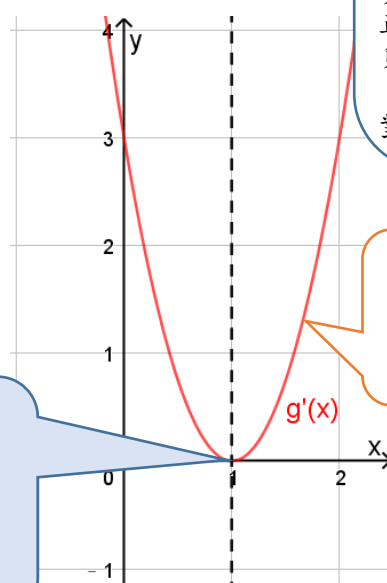
下列哪些情形的斜率 $g'(x)$ 變化才會有極大或極小值？連連看。

正	→ 0	→ 正	• 極大
負	→ 0	→ 負	• 極小
正	→ 0	→ 負	• 皆非
負	→ 0	→ 正	• 皆非

對照一下 $g'(x)$ 的函數圖形

一次微分函數(記錄原函數斜率值)

$$g'(x) = \underline{3(x-1)^2}$$



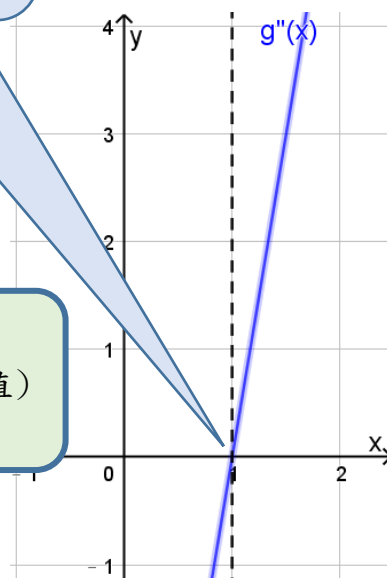
三次函數的微分是二次函數，像這樣的二次函數圖它的判別式 $D = 0$

反曲點所在的位置，斜率 $g'(x)$ 由減少變增加，故為 $g'(x)$ 的極小值，即 $g''(x) = 0$

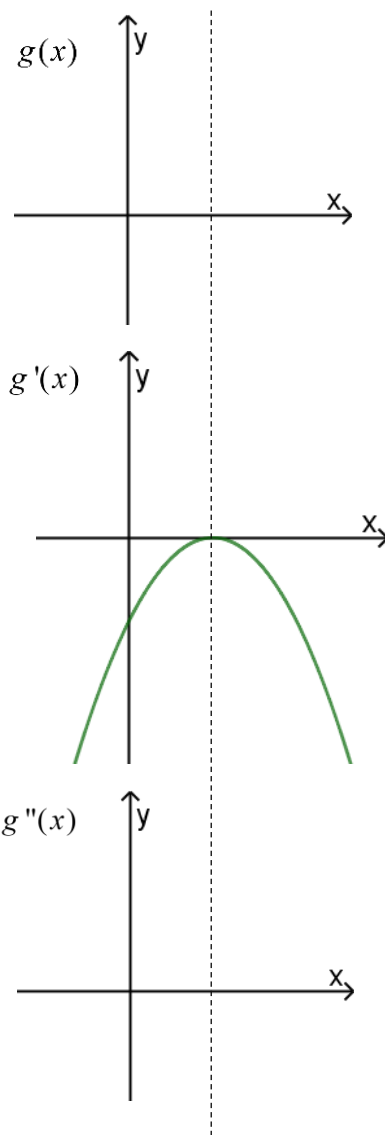
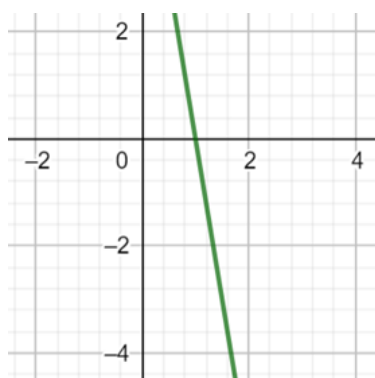
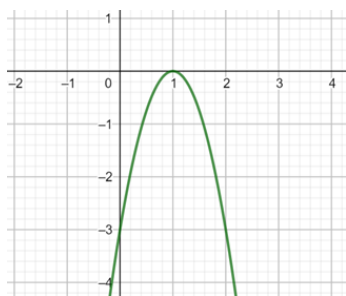
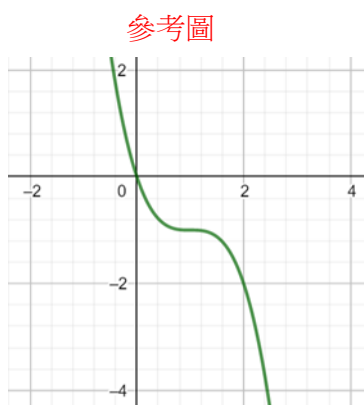
二次微分函數

(記錄一次微分的斜率值)

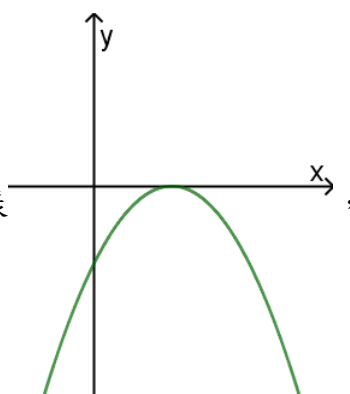
$$g''(x) = \underline{6x-6}$$



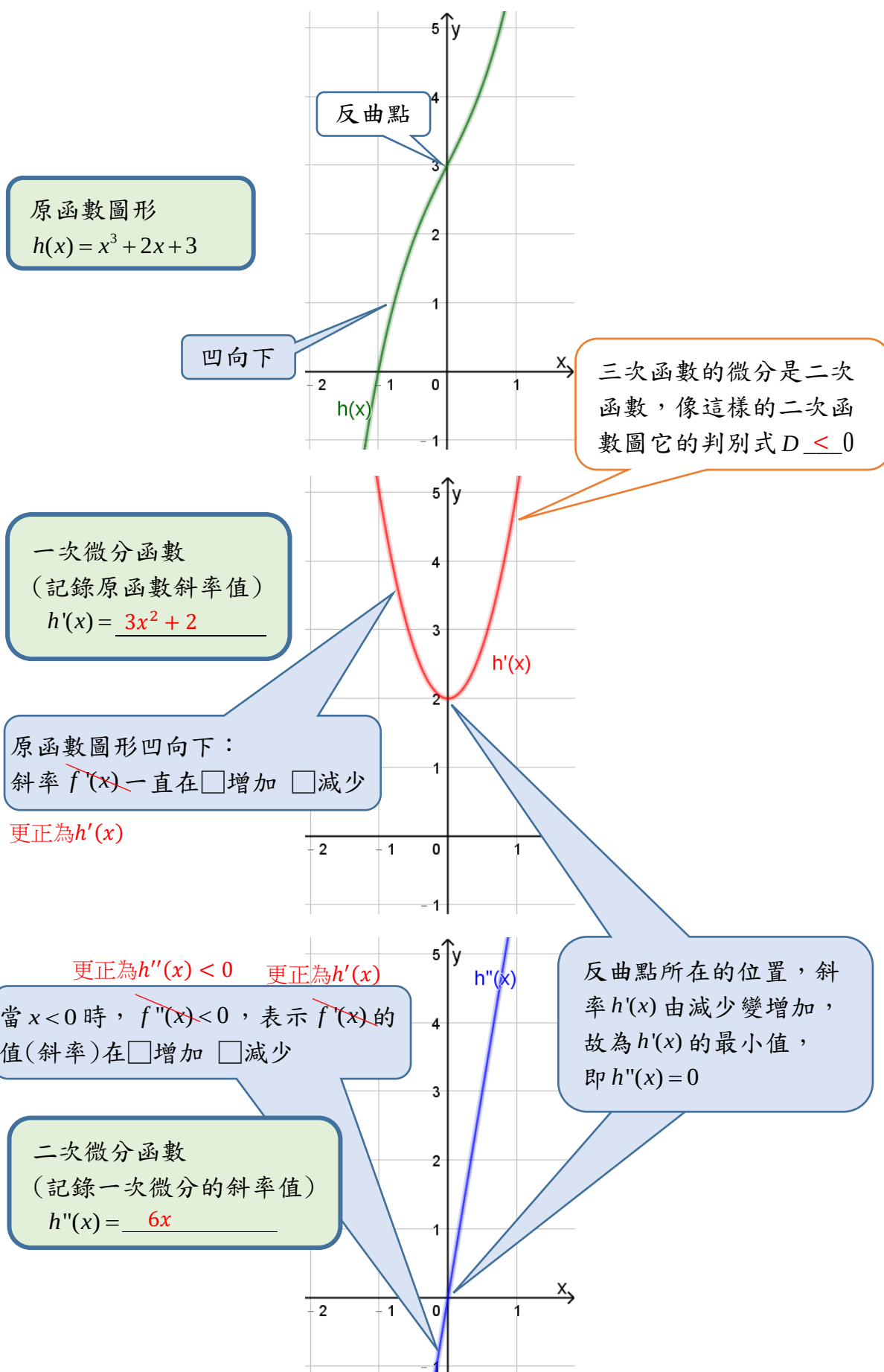
想6. 請根據 $g'(x)$ 的圖，在右下方畫出 $g(x)$ 的略圖。設 $g(0)=0$



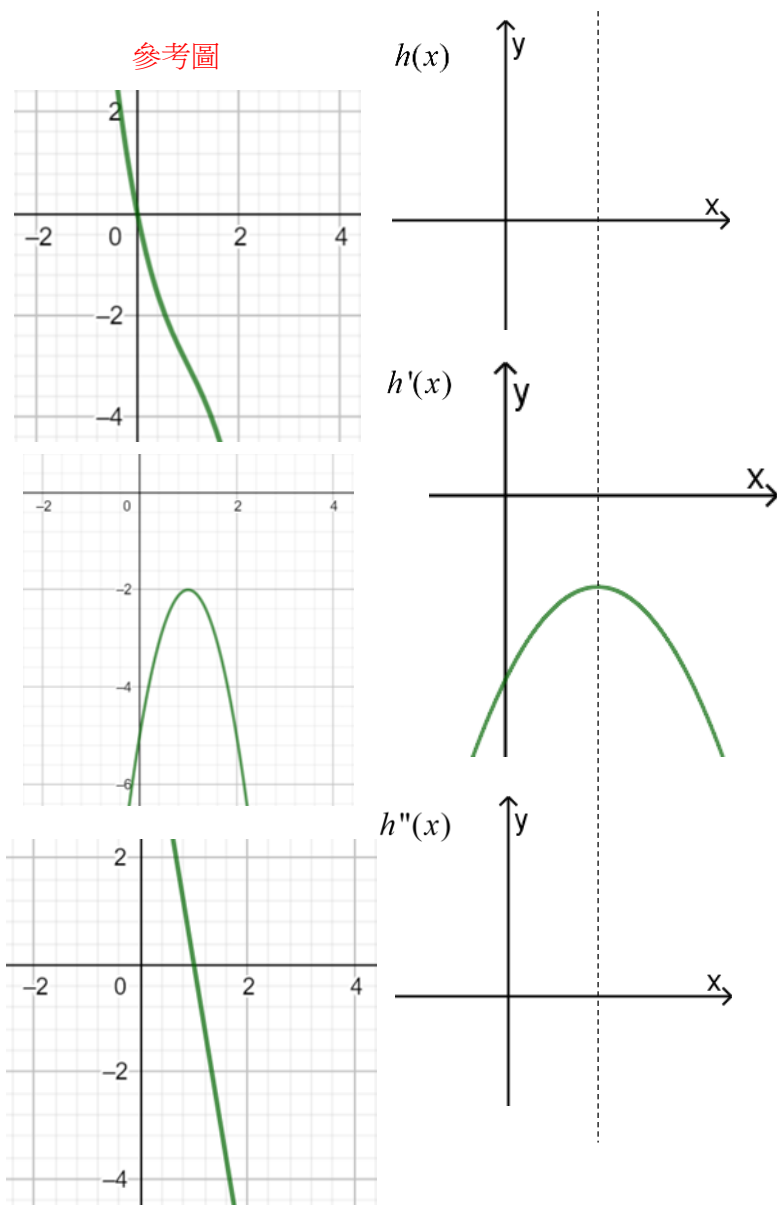
想7. 如果 $g'(x)$ 的圖形長得像下圖這樣



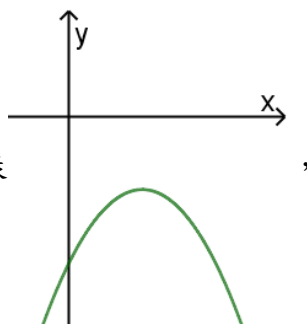
$g(x)$ 的圖形會不會有極大或極小值？ 不會



想9. 請根據 $h'(x)$ 的圖，在右下方畫出 $h(x)$ 的略圖。設 $h(0)=0$

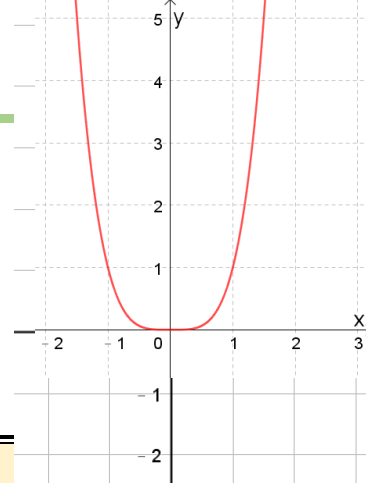


想10. 如果 $h'(x)$ 的圖形長得像下圖這樣



$h(x)$ 的圖形會不會有極大或極小值？ 不會

想11. 試著畫出函數 $f(x)=x^4$ 的圖形，你覺得 $f''(x)=0$ 發生的點是圖形的反曲點嗎？ 不是



單元素養—— $f'(x)$ 與 $f''(x)$ 之值代表著：

$f'(x) > 0$ 時：圖形上升中。

$f'(x) < 0$ 時：圖形下降中。

$f'(x) = 0$ 時：不升不降處極大極小值可能發生的位置，

如果有極值一定會發生在一次微分(切線斜率) $f'(x) = 0$ 的時候，

但一次微分 $f'(x) = 0$ 的時候未必會是極大極小點。

$f''(x) > 0$ 時：上凹處。

$f''(x) < 0$ 時：下凹處。

$f''(x) = 0$ 時：不凹處(反曲點可能發生的位置)

如果有反曲點一定會發生在二次微分 $f''(x) = 0$ 的時候，

但二次微分 $f''(x) = 0$ 的時候未必會是反曲點。

想12. 還記得十年級學過三次函數的圖形有以下這幾類：



$$f_1(x) = px^3$$

$$f_1'(x) = 3px^2$$

$$f_1''(x) = 6px$$



$$f_2(x) = px^3 + qx$$

$$f_2'(x) = 3px^2 + q$$

$$f_2''(x) = 6px$$



$$f_3(x) = px^3 - qx$$

$$f_3'(x) = 3px^2 - q$$

$$f_3''(x) = 6px$$

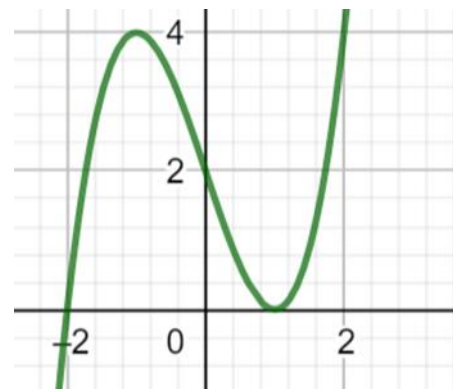
三次函數均有對稱中心，從前述對圖形的理解，它們的對稱中心應該就是函數圖形的 反曲 點。

例14. 試填寫下表中的數值，並利用這些數值畫出函數 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的略圖。

找到使 $f'(x) = 0$ 的數， $x = (1, -1)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f'(x)$ 值之正負。

找到使 $f''(x) = 0$ 的數， $x = (0)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f''(x)$ 值之正負。

x	-1	0	1		
$f(x)$	4	2	0		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$	0	$+$		



如果我們只是要找出極大極小值，你會需要哪些數值？請用紅筆圈出來。

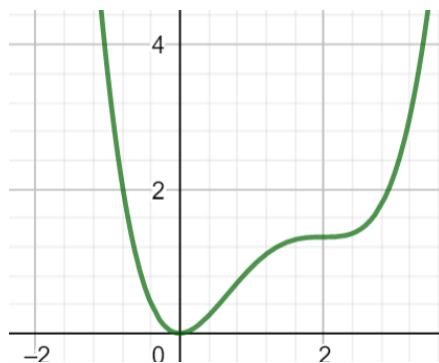
如果我們只是要找出反曲點，你會需要哪些數值？請用藍筆圈出來。

例15. 試填寫下表中的數值，並利用這些數值畫出函數 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 2x^2$ 的略圖。

找到使 $f'(x) = 0$ 的數， $x = (0, 2)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f'(x)$ 值之正負。

找到使 $f''(x) = 0$ 的數， $x = (\frac{2}{3}, 2)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f''(x)$ 值之正負。

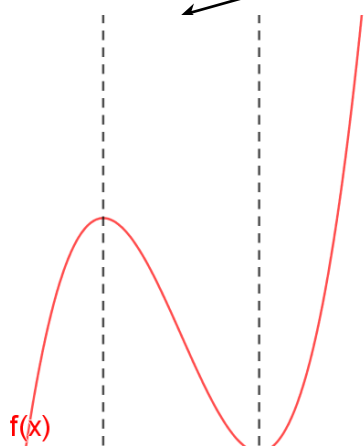
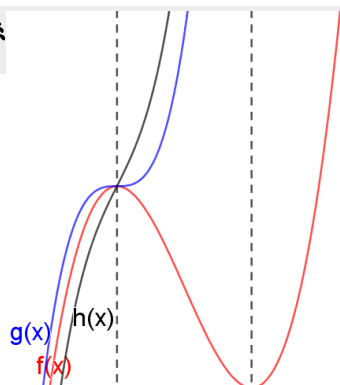
x	0	$\frac{2}{3}$	2
$f(x)$	0	$\frac{4}{3}$	
$f'(x)$	0	$+$	0
$f''(x)$	$+$	$+$	$-$



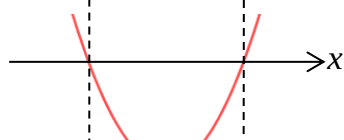
如果我們只是要找出極大極小值，你會需要哪些數值？請用紅筆圈出來。

如果我們只是要找出反曲點，你會需要哪些數值？請用藍筆圈出來。

2.6. 三次函數圖形與根的關係



$f'(x)$ 的圖形大約會是什麼樣子？



此二次函數圖形，
它的判別式 $D > 0$

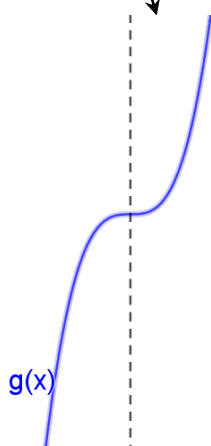
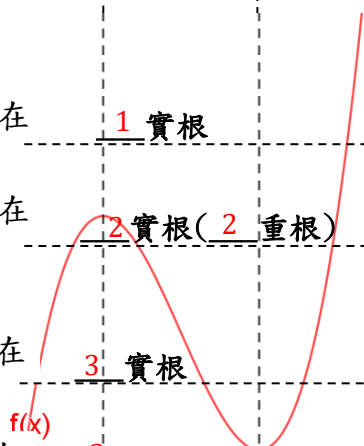
$f(x) = k$ 解的情形會如何？

若 $y = k$ 在 1 實根

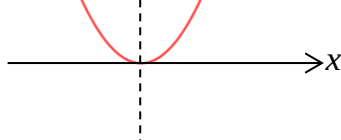
若 $y = k$ 在 2 實根 (2 重根)

若 $y = k$ 在 3 實根

若 $y = k$ 在 3 實根 (2 重根)



$h'(x)$ 的圖形大約會是什麼樣子？



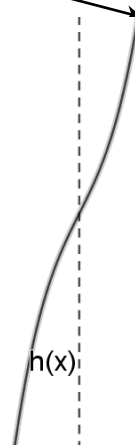
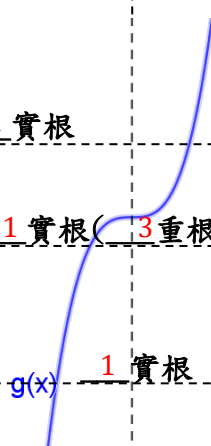
此二次函數圖形，
它的判別式 $D = 0$

$g(x) = k$ 解的情形會如何？

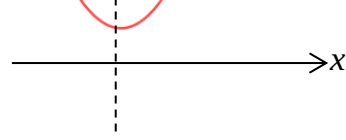
1 實根

1 實根 (3 重根)

1 實根



$g'(x)$ 的圖形大約會是什麼樣子？



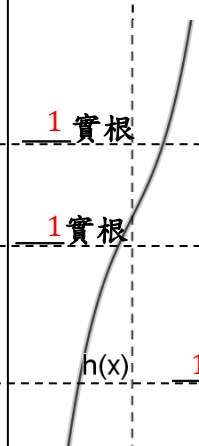
此二次函數圖形，
它的判別式 $D < 0$

$h(x) = k$ 解的情形會如何？

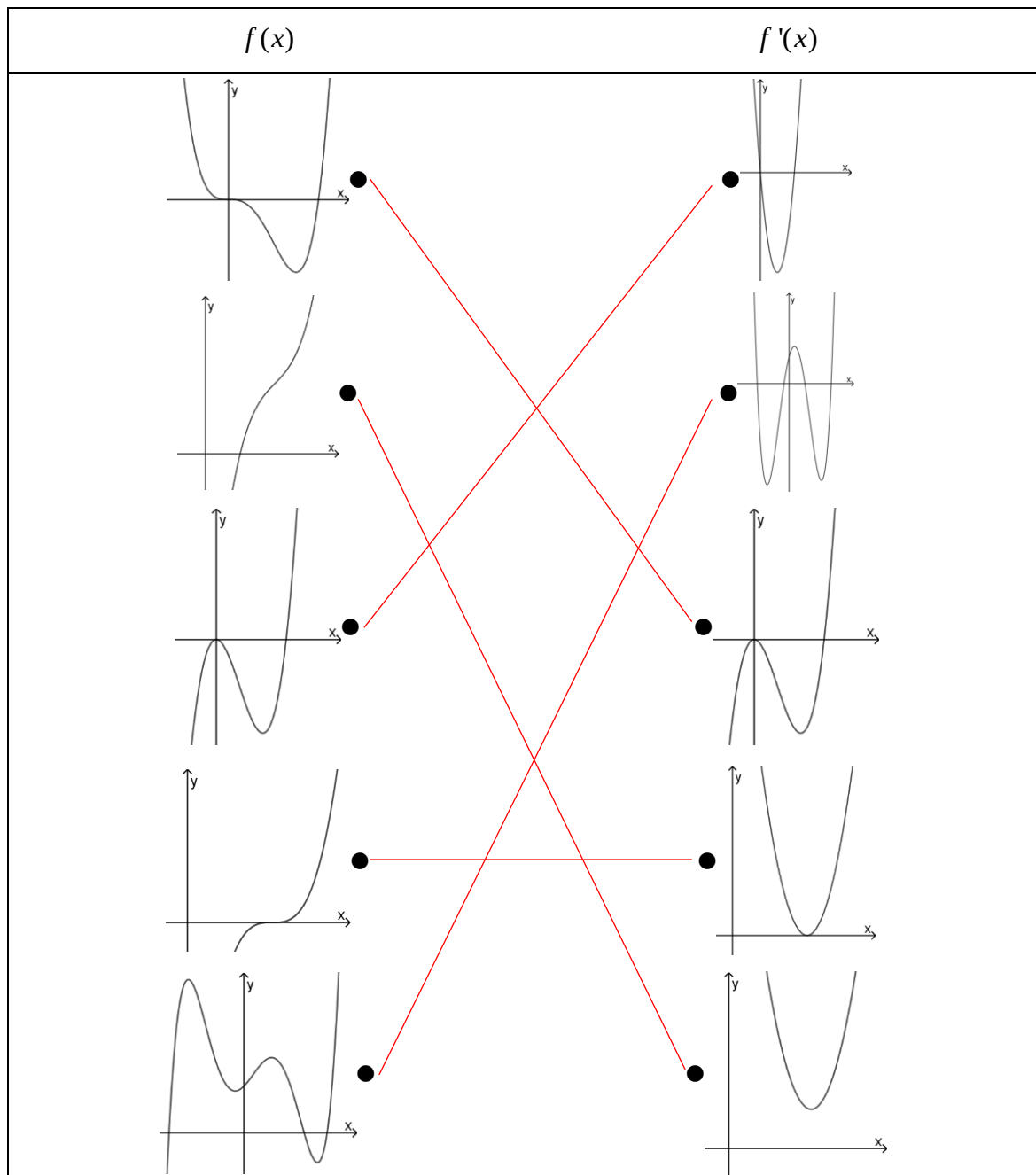
1 實根

1 實根

1 實根



例16. 連連看，請找到左方 $f(x)$ 函數圖形中，對應到的右方 $f'(x)$ 函數圖形

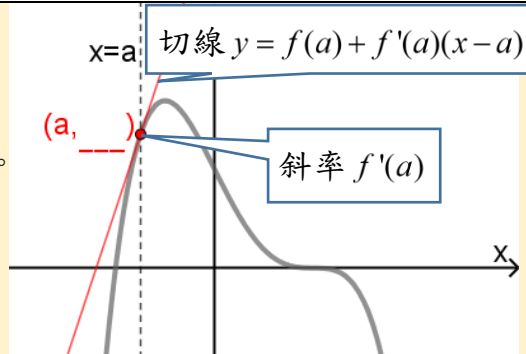


3. 微分的應用

3.1. 一次近似

可微函數的圖形，每一個地方都局部都可以用直線模擬它，事實上，它就是切線！因此寫出切線方程式是必備的能力。想寫直線方程？知道斜率就好辦！

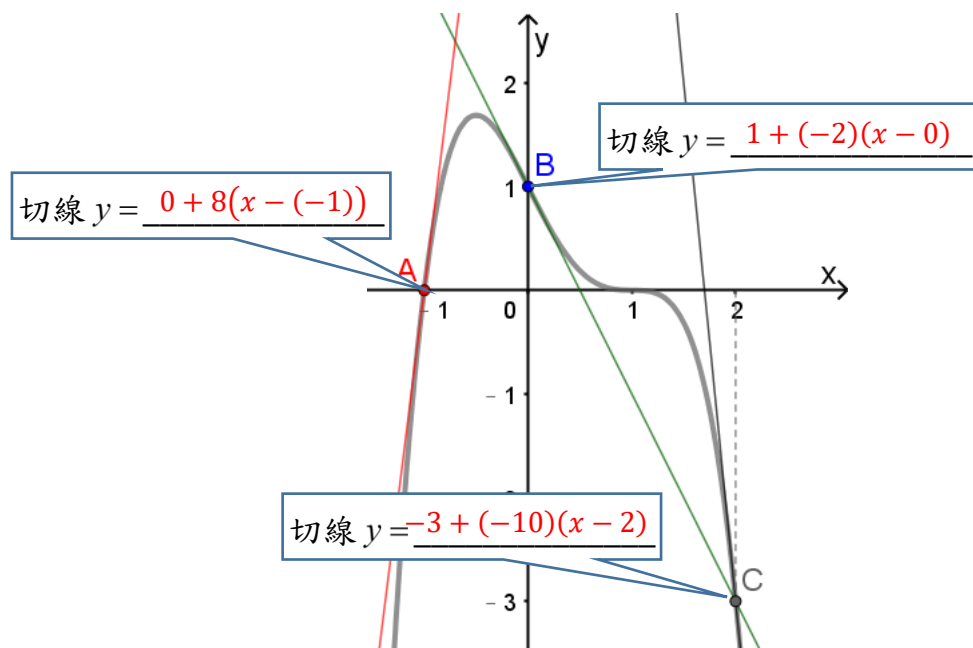
函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 點的坐標為 $(a, f(a))$ ，且瞬間斜率為 $f'(a)$ ，所以在該點的切線方程式為 $y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$ 。



此切線方程式我們也常稱它為『一次估計』（或一次近似）函數，也就是說我們可以用切線函數來代表「在切點附近」的函數值。

例1. 寫出右方函數 $f(x) = (1+x)(1-x)^3$ 圖形中，指定位置的一次近似函數。

$$f'(x) = (1-x)^3 - (1+x) \cdot 3(1-x)^2$$



4. 泰勒展開式

我們知道多項式函數是一種非常簡單(做各種運算) 的函數，如果任一個函數，我們都可以用多項函數來模擬的話，那就太方便了！

4.1. 牛頓法與拉格朗日插值法

如果我的實驗數據如下：

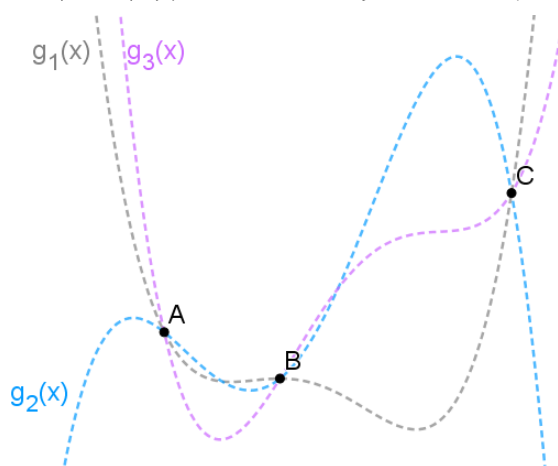
x	1	2	3	4	5	6	...
y	3	2	5	9	-2	-4	...

那麼有沒有一個多項式 $f(x)$ 能滿足 $y = f(x)$ ？先看簡單一點的數據吧！

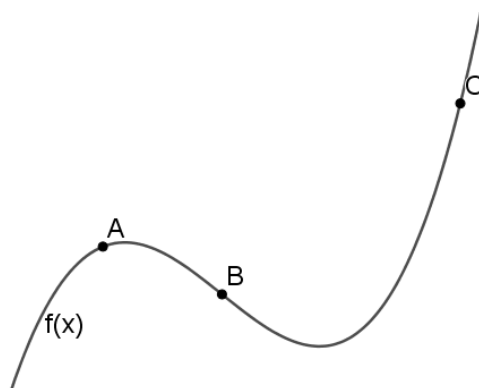
x	1	2	3
y	3	2	5

要怎麼找到這個多項函數 $f(x)$ 呢？常見的有牛頓和拉格朗日提出的方法。

開始談之前先確認一件事，事實上過三點的多項函數有很多，

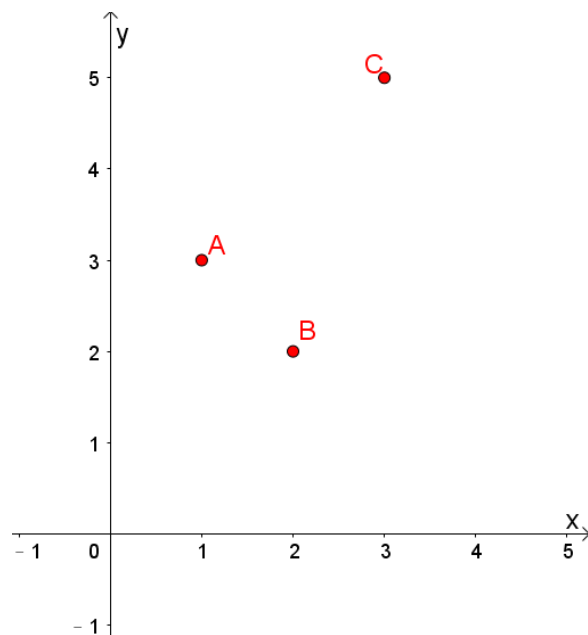


為了簡化函數並避免找到的函數不唯一的困擾，我們先約定好找是過三點「最低次數」的多項函數。



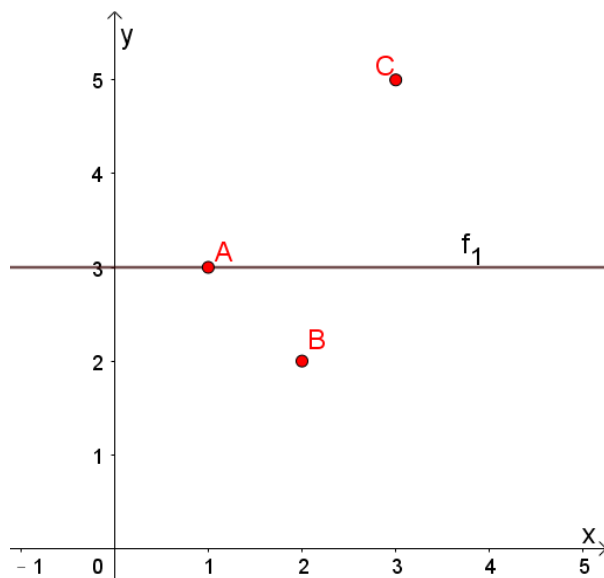
4.1.1. 方法 1：牛頓(Newton)插值法——逐步的調整

例1.(牛頓法)找到同時符合過三已知點 $A(1,3)$, $B(2,2)$, $C(3,5)$ (即 $f(1)=3$, $f(2)=2$, $f(3)=5$) 的最低次多項函數。



(1) 過 A 點：在 $x=1$ 時，先符合函數值 $f(1)=3$

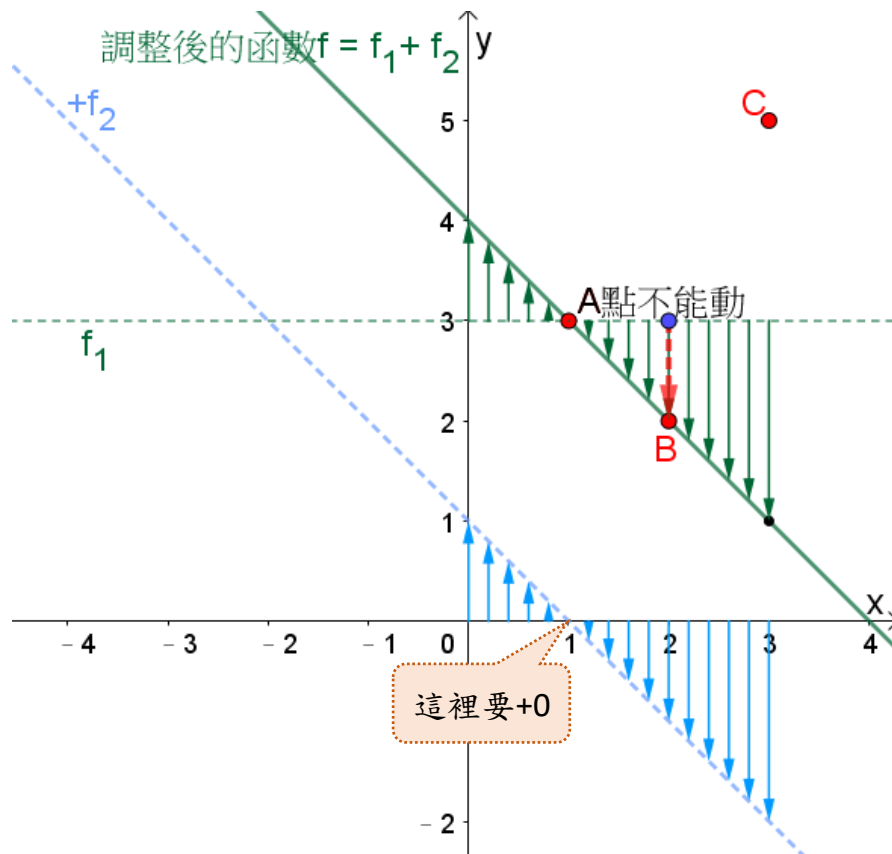
不難理解，此時符合要求的最低次函數為常數函數 $f_1(x)=3$



(2) 又要過 B 點：在 $x=2$ 時，再符合函數值 $f(2)=2$

再多一個點 B，通過兩個點的最低次多項函數為一次函數。

接著我們採取再加上一個函數 $f_2(x)$ 的手段使得，在(1)的前提下，又要同時符合要求(2)，那麼這個 $f_2(x)$ 的函數值必須在 $x=1$ 時是 0，加上去以後才不會影響原本在 $x=1$ 的函數值。

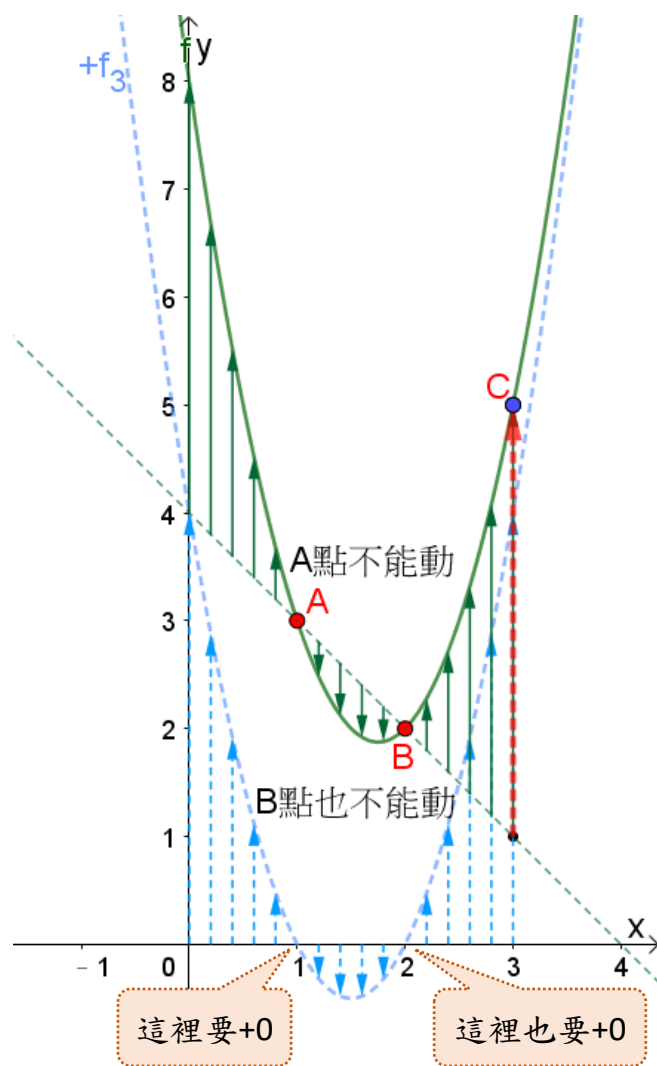


$$f_2(1) = 0, \text{ 故 } f_2(x) = a(x-1)$$

$$\text{此時 } f(x) = f_1(x) + f_2(x) = 3 + a(x-1)$$

$$\text{但我們又要求 } f(2) = 2, \text{ 可知 } a = \underline{-1}。$$

$$\text{至此可得調整後的 } f(x) = 3 + \underline{(-1)}(x-1)。$$



(3) 還要過 C 點：最後在 $x=3$ 時，要符合函數值 $f(3)=5$

沿用上面的手法，我們再加上一個函數 $f_3(x)$ 使得在(1) (2)的前提下，又要同時符合要求(3)，那麼必須 $f_3(1)=0, f_3(2)=0$ 。

$$\text{故 } f_3(x) = b(x-1)(x-2)$$

$$\text{此時 } f(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) = 3 + \underline{(-1)}(x-1) + b(x-1)(x-2)$$

$$\text{但我們又要求 } f(3)=5, \text{ 可知 } b = \underline{2}。$$

$$\text{至此可得調整後的 } f(x) = 3 + \underline{(-1)}(x-1) + \underline{2}(x-1)(x-2)。$$

這個時候的 $f(x)$ 就可以同時符合(1)(2)(3)的要求了！

4.1.2. 方法 2：拉格朗日(Lagrange)插值法——模組化的疊合

在牛頓插值法中，我們看到一個個的調整函數，

$f_n(x) = a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$ ，這個函數在 $x=x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ 的值為

0，而在 $x=x_n$ 的地方，可以適當的調整 a_n 的值，使得 $f_n(x_n)$ 成為我們期望的值。

現在我們要把這個調整函數的做法延伸為 *Lagrange* 插值法。

牛頓插值法的精神在於一步一步地加上調整用的多項式，這個調整多項式必須同時具備：

- 1、不影響已經先前通過的點。
- 2、將原多項調整使其通過新的點。

基於這樣的觀點，我們來想像，

如果要建構同時通過 $(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n)$ 等 $n+1$ 個點，我們利用 $n+1$ 個 n 階多項式函數 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$

每一個 $f_i(x)$ 具備下列兩個性質：

- $f_i(x_i) = y_i$
- $f_i(x_j) = 0, \forall j \neq i$

如此一來 $f(x) = \sum_{i=0}^n f_i(x)$ 就具備了 $f_i(x_i) = y_i, \forall i = 0, 1, 2, \dots, n$ 。

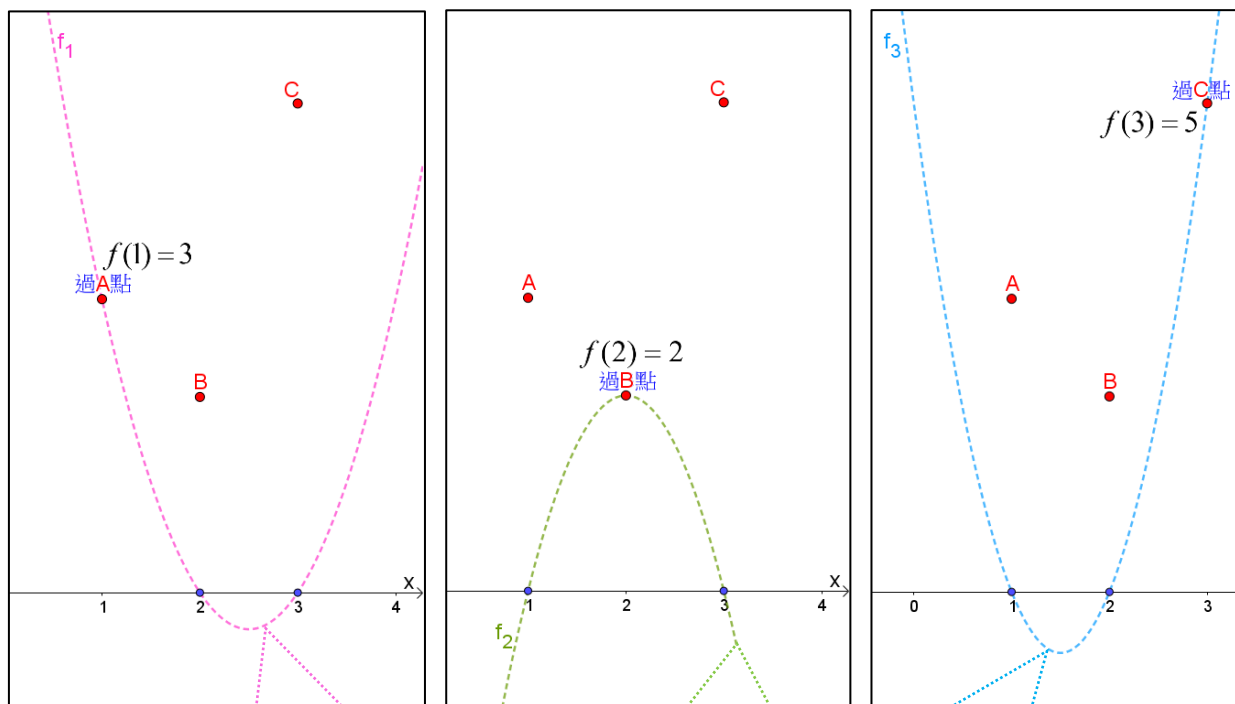
同樣以前例來演示：

例2. (拉格朗日插值法)找到同時符合過三已知點 $A(1,3), B(2,2), C(3,5)$

(即 $f(1)=3, f(2)=2, f(3)=5$) 的最低次多項函數。

我們可以找到三個函數分別滿足：

$$\begin{cases} \text{通過A點，但是在} x=2, 3 \text{處的函數值為} 0 \\ \text{通過B點，但是在} x=1, 3 \text{處的函數值為} 0 \\ \text{通過C點，但是在} x=1, 2 \text{處的函數值為} 0 \end{cases}$$



f_1 函數過 A 點，

且在 $x=2,3$ 時函數值為 0

$$f_1(x) = \frac{(3)}{(1-2)(1-3)}(x-2)(x-3)$$

f_2 函數過 A 點，

且在 $x=1,3$ 時函數值為 0

$$f_2(x) = \frac{(2)}{(2-1)(2-3)}(x-1)(x-3)$$

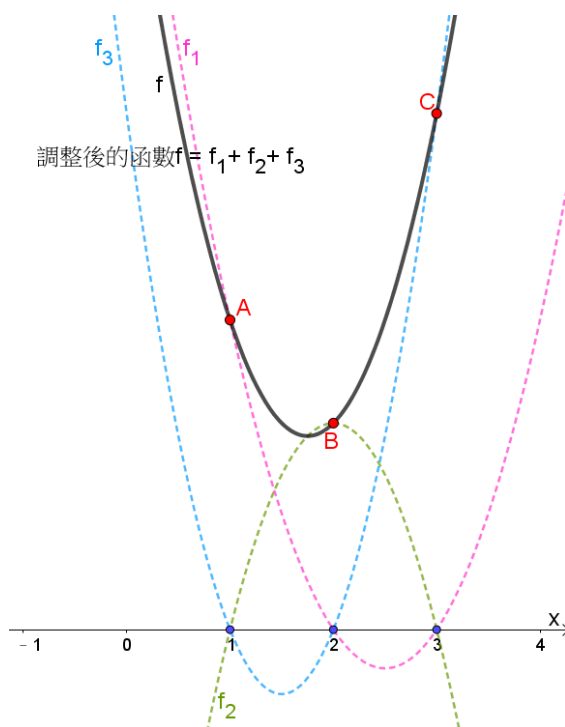
f_3 函數過 A 點，

且在 $x=1,2$ 時函數值為 0

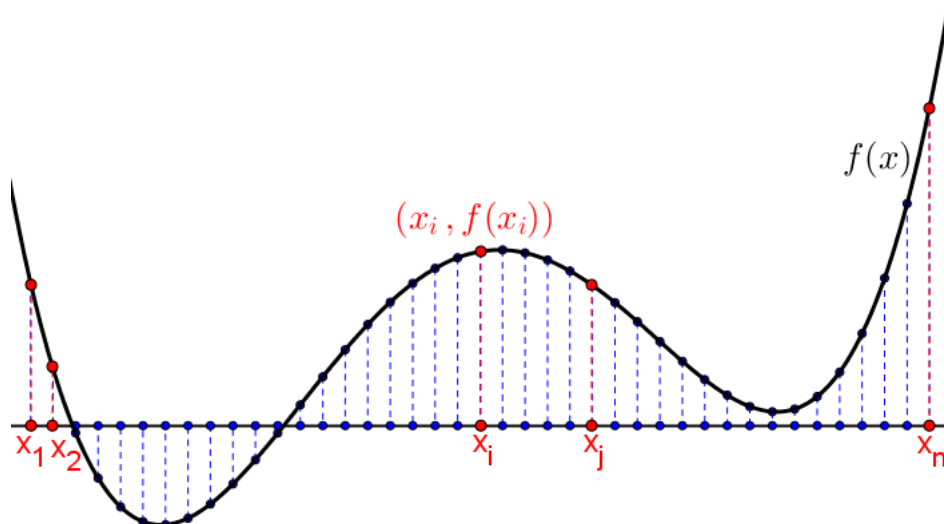
$$f_3(x) = \frac{(5)}{(3-1)(3-2)}(x-1)(x-2)$$

因此函數 $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$ 就可一次滿足 $f(1)=3, f(2)=2, f(3)=5$

的所有要求囉！



4.2. 泰勒展開式——插值多項式的概念



如果在 $f(x)$ 函數上取出 $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=1}^n$ 個點，我們就可以利用牛頓或拉格朗日插值法求出一個多項式函數 $p(x)$ 使得 $p(x_i) = f(x_i), \forall i=1, \dots, n$ ，如果取的 $(x_i, f(x_i))$ 點夠多，那麼 $p(x)$ 就可以模擬 $f(x)$ 了。

也就是說，可以找到 $p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ，它可以很好的模擬 $f(x)$ 了。即 $p_n(x) \sim f(x)$ ！

關鍵是 $a_i = ?$ 待我們一個個找到它！

想1. 首先，要找到 a_0 不是難事，只要讓 $x=0$ 就可以了。也就是 $p_n(0) = f(0) = a_0$

想2. 那 a_1 呢？利用微分

$$\begin{aligned} p_n'(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \dots + a_nx^n + \dots)' \\ &= a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

可以看到 $p_n'(0) = a_1$ ，所以 $p_n'(0) = f'(0) = a_1$ 。

想3. a_2 呢？

$$\begin{aligned} p_n''(x) &= (a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots)' \\ &= 2 \cdot 1a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + 5 \cdot 4a_5x^3 + \dots + n \cdot (n-1)a_nx^{n-2} + \dots \end{aligned}$$

$$p_n''(\underline{0}) = f''(\underline{0}) = 2!a_2, \text{ 所以 } a_2 = \frac{p_n''(0)}{2!}。$$

想4. 依此類推， $(i!)a_i = p_n^{(i)}(0) = f^{(i)}(0)$ ，所以 $a_i = \frac{p_n^{(i)}(0)}{i!}$

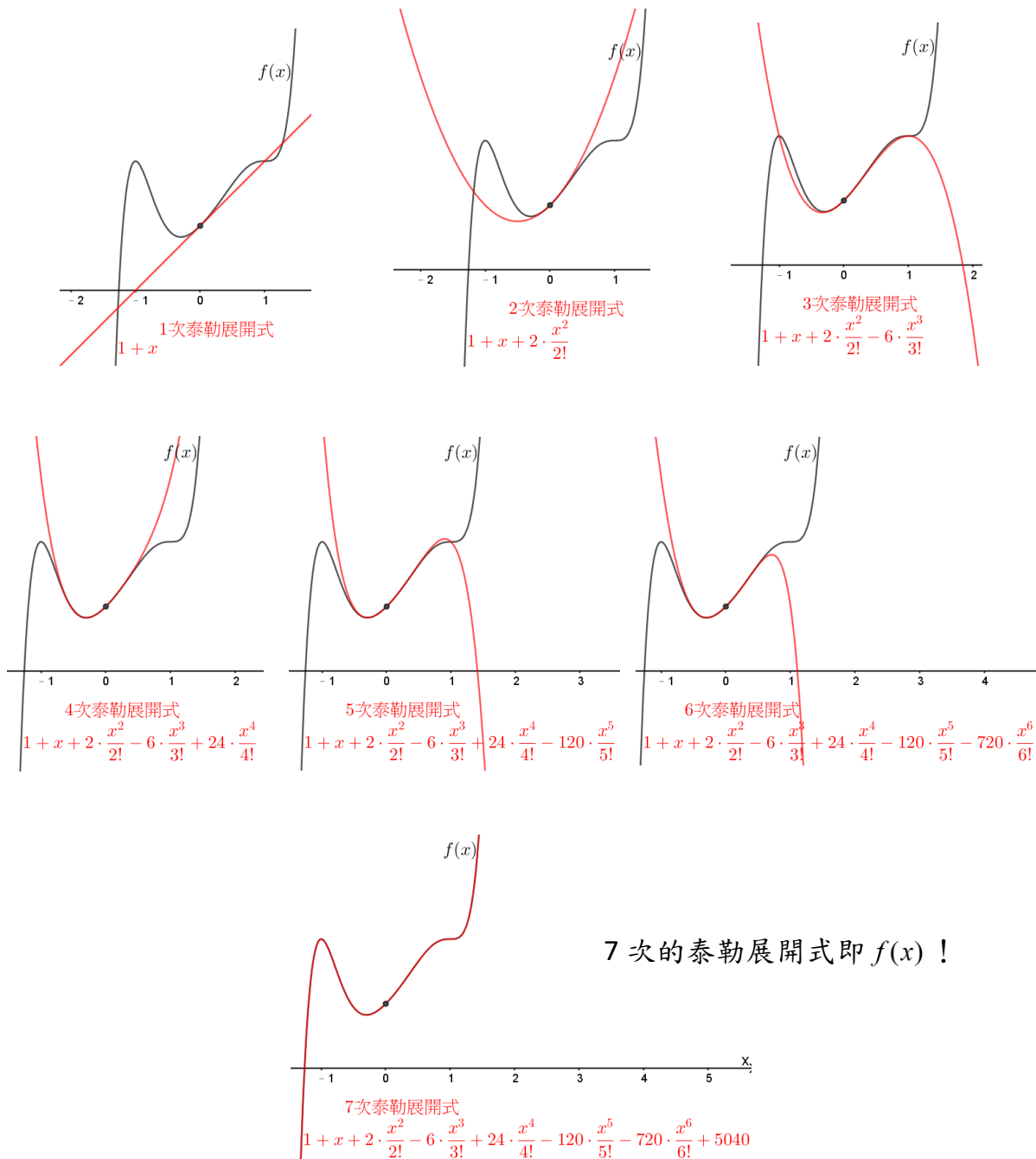
$$\text{所以 } f(x) \text{ 就可以寫成 } f(x) \sim f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n，$$

也常稱 $T_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 為 $f(x)$ 在 $x=0$ 的 n 次泰勒展

開式，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 的近似函數。

那到底 n 要多大 $p_n(x)$ 才能很接近 $f(x)$ 呢？我們來看幾個例子。

例3. $f(x) = x^7 - x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 + x + 1$ ， $f(x)$ 在 $x=0$ 的所有泰勒展開式及函數圖形如下：



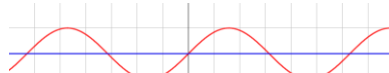
不難看出，當我們想需要模擬的範圍越大，需要的次數就要越高！

例4. 利用泰勒展開式寫出 $\sin x$ 在 $x=0$ 的 0 到 9 次近似函數。

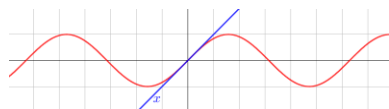
$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

由於 $\frac{d \sin x}{dx} = \cos x$ ，且 $\frac{d \cos x}{dx} = -\sin x$ ，(請先參考十一上『三角函數的微分』)，故 $\sin x$ 在 $x=0$ 的

0 次近似函數為 $f_0(x) = \underline{0}$ ，如右圖 →



一次近似函數為 $f_1(x) = \underline{0 + x}$ ，如右圖 →



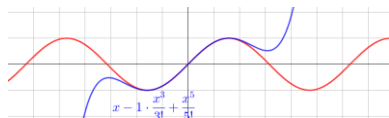
二次近似函數為 $f_2(x) = \underline{0 + x - \frac{0}{2!}x^2}$

(明顯發現規律 $\sin x$ 微分偶數次 $f^{(2n)}(0) = \underline{0}$ ，所以都沒有偶次項囉！)

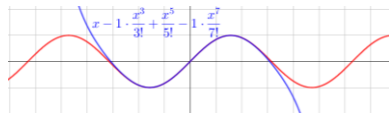
三次近似函數為 $f_3(x) = \underline{0 + x - \frac{0}{2!}x^2 - \frac{x^3}{3!}}$



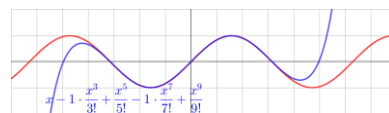
五次近似函數為 $f_5(x) = \underline{0 + x + 0 - \frac{x^3}{3!} + 0 + \frac{x^5}{5!}}$



七次近似函數為 $f_7(x) = \underline{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}}$



九次近似函數為 $f_9(x) = \underline{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!}}$



隨著近似次數的增加，模擬近似的函數越來越接近 $\sin x$ 函數了！事實上，當 n 趨近於無窮大時，

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots, \text{ 而 } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots, \text{ 帥}$$

吧！

單元素養：

如果 $f(x)$ 在 $x=0$ 是一個無窮可微(可以做無窮次微分)的函數，利用連續微分的技巧，我們即找出函數 $f(x)$ 的多項函數模擬函數，

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

我們稱它為「泰勒展開式」，這個多項式到處都跟 $f(x)$ 一樣。

在求泰勒展開式的時候，各個係數 a_i 是利用 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 求出來的。如果 $f^{(i)}(0)$

不好算， $f^{(i)}(b)$ 比較好算，那麼我們就把多項式設成

$$P_n(x) = b_0 + b_1(x-b) + b_2(x-b)^2 + b_3(x-b)^3 + b_4(x-b)^4 + \dots + b_n(x-b)^n,$$

$$\text{此時 } P_n^{(i)}(x) = C_i^j \cdot a_i + C_i^{j+1} \cdot a_{i+1}(x-b)^1 + \dots + C_i^n \cdot a_n(x-b)^{n-i},$$

$$\text{所以 } P_n^{(i)}(b) = C_i^j \cdot a_i = f^{(i)}(b),$$

得到

$$P_n(x) = f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n, \text{ 亦}$$

$$\text{即 } f(x) \sim f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n,$$

$$\text{或 } f(x) = f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n.$$

如果我們想換個地方模擬近似函數：

要找函數 $f(x)$ 在 $x=b$ 的多項函數模擬函數，利用平移的想法，只要把函數 $f(x)$ 寫成 $(x-b)$ 的冪次式：

$$b_0 + b_1(x-b) + b_2(x-b)^2 + b_3(x-b)^3 + b_4(x-b)^4 + \dots + b_n(x-b)^n + \dots, \text{ 一樣可得：}$$

$$f(x) = f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n + \dots$$